

TRAITEMENT DU SIGNAL

Laboratoire d'Acoustique, Conservatoire National des Arts et Métiers
2 rue Conté, 75003 Paris
marie.tahon@cnam.fr

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Qu'est-ce qu'un signal ?	3
1.2	Le traitement du signal	4
2	Les types de signaux	5
2.1	Représentations spatiales et/ou temporelles	5
2.2	Signaux réels	5
2.3	Signaux théoriques standards	6
2.4	Échantillonnage et quantification du signal analogique	8
3	La transformée de Fourier	9
3.1	Rappels sur la décomposition en série de Fourier de signaux périodiques	9
3.2	Les fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation	10
3.3	Le produit de convolution	12
3.4	La transformée de Fourier	12
3.4.1	Définition	12
3.4.2	Propriétés de la transformée de Fourier	13
3.4.3	Transformée de Fourier des signaux courants	14
3.5	Transformée de Fourier d'un signal échantillonné	15
3.5.1	Transformée de Fourier à temps discret (TFTD)	15
3.5.2	Transformée de Fourier d'un signal numérique	15
3.5.3	Relation entre TFTD et transformée d'un signal continu	16
3.5.4	Théorème de Shannon	16
3.6	Fenêtrage temporel	17
3.7	Le spectrogramme	20
4	Système linéaire et filtrage	22
4.1	Réponse impulsionnelle d'un filtre	22
4.2	Réponse fréquentielle d'un filtre	23
4.2.1	Fonction de transfert	23
4.2.2	Filtres standards	24
4.2.3	Exemple de filtre passe-bas d'ordre 1	25
4.3	Transformée en z	26
4.3.1	Définition	26
4.3.2	Exemple	26
4.3.3	Propriétés	27
4.4	Filtres numériques	28
4.4.1	Définition	28
4.4.2	Exemple 1 : le filtre moyennneur lisseur	28
4.4.3	Exemple 2 : le filtre passe-bas	28

4.4.4	Filtres numériques et échantillonnage	29
5	Quelques filtres courants	30
5.1	Le filtre de l'oreille humaine	30
5.2	Le filtre du conduit vocal	30
5.3	Quelques filtres des prothèses audio	31
5.3.1	Amplificateur et compression	31
5.3.2	Réduction de bruit	31
5.3.3	Sélection de signaux	31
5.3.4	Annulation du retour acoustique	32
5.3.5	Localisation des sources	34
6	La parole	35
6.1	La voix	35
6.1.1	Anatomie	35
6.1.2	Production du son	36
6.2	Formant et phonétique	38
6.3	Voix parlée	40
6.3.1	Prosodie	40
6.3.2	Modes de production	42
6.4	Voix chantée	42
6.5	Voix expressive	44
6.6	Traitement de la parole	44

NB : Certains passages de ce document sont directement issus du polycopié de cours de G. Pellerin (téléchargeable à l'adresse : <http://files.parisson.com/CNAM/Signal-CPDA-CNAM.pdf>).

Ce cours enseigné au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris est destiné à introduire les notions théoriques et pratiques du traitement du signal à un niveau Bac +2 ou +3.

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'un signal ?

Le signal correspond à la mesure d'une grandeur physique. Mesures de grandeur physique : signal sismique, mesure du pouls, déplacement, voltage, intensité, etc... La plupart des grandeurs physiques sont aujourd'hui converties en signaux électriques puis codées en signal numérique binaires. Il existe très peu de mesures totalement analogiques.

Exemples de signaux :

- Signal numérique (figure 1) : suite binaire (0 ou 1) convertie en suite d'impulsions (0 ou A en volts).

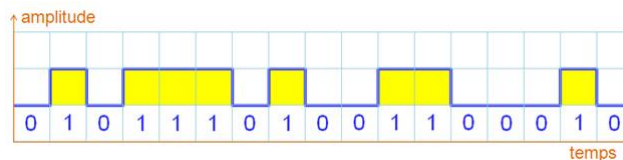


FIGURE 1 – Exemple d'un signal numérique : suite de 0 et de 1 et conversion en suite d'impulsions électriques d'amplitude 0 et A V

- Signal électrique (figure 2) : mesure de la tension ou de l'intensité (oscilloscope, voltmètre, ...)



FIGURE 2 – Oscilloscope et mesure de tension

- Signal audio (figure 3) : mesure avec un microphone. Dans le cas de la prise de son musical, les différentes pistes captées avec les différents microphones sont d'abord mixées puis rediffusées par des enceintes, ou bien codées en stéréo sur un support audio.



FIGURE 3 – Prise de son de concert de jazz

- Signal électroglottographique (EGG) (figure 4) : mesure de la fermeture/ouverture des cordes vocales.

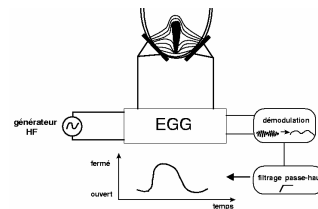
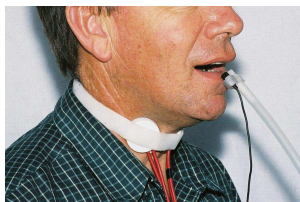


Fig4 : Principe de l'électroglottographie

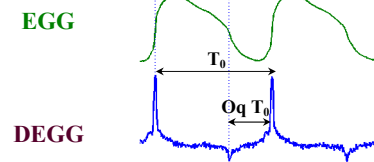


FIGURE 4 – Exemple d'un signal électroglottographique : chaîne de mesure (gauche) et signal mesuré avec sa dérivée (droite)

Signal analogique ou numérique ? Le signal analogique est continu dans le temps (par exemple). Pour pouvoir le traiter avec la puissance de calcul des ordinateurs, le signal analogique est échantillonné et quantifié pour être ensuite converti en suite binaire.

1.2 Le traitement du signal

Le traitement du signal c'est la réalisation d'opérations sur le signal.

Applications du traitement du signal

- Elaboration de signaux : Synthèse (de parole, de musique), modulation, codage.
- Interprétation des signaux : filtrage, extraction/détection d'information, identification, analyse (spectrale ou temporelle) ou mesure.
- Mixage : utilisation de plusieurs signaux (audio la plupart du temps) pour la diffusion d'un ou deux signaux résultats.
- Opérations particulières aux audioprothèses : amplification, réduction du bruit, annulation du retour acoustique, compression, ...

Exemple de l'extraction de la fréquence fondamentale sur un signal de voix (figure 5) Différentes méthodes peuvent être utilisées, par exemple une méthode d'auto-corrélation. On récupère la fréquence fondamentale du signal. Permet de déterminer le genre de la personne qui parle. Par exemple sur la figure 5, la F_0 oscille autour de 300Hz, le locuteur est donc un enfant.

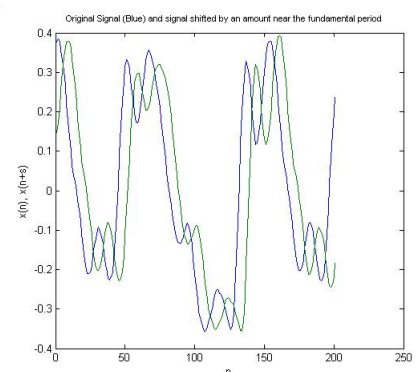
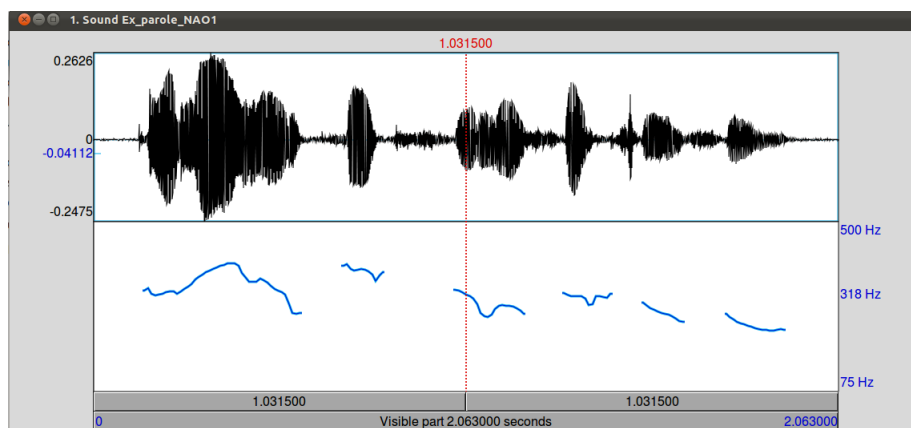


FIGURE 5 – Exemple d'un signal de voix parlée : signal temporel (haut), fréquence fondamentale (bas)

2 Les types de signaux

2.1 Représentations spatiales et/ou temporelles

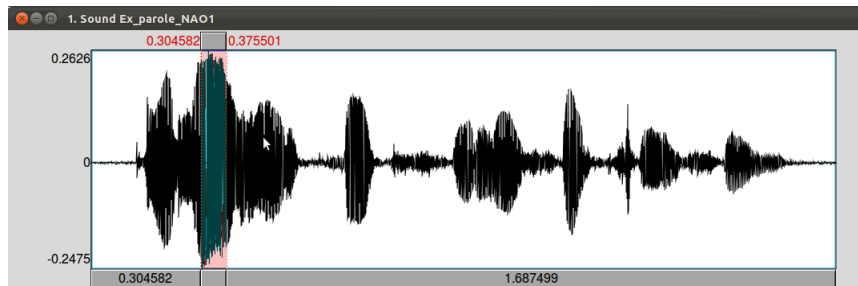


FIGURE 6 – Exemple d'un signal de voix parlée sur 2s (amplitude/temps)

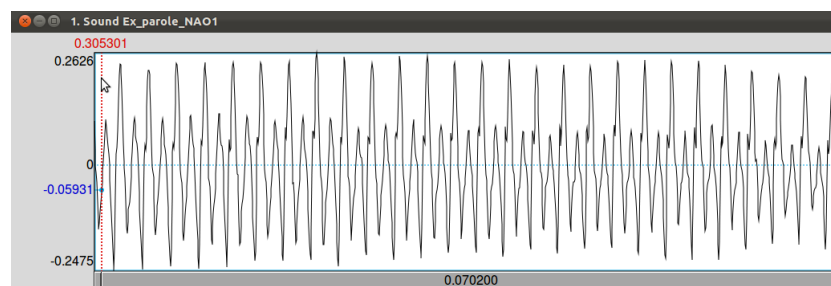


FIGURE 7 – Exemple d'un signal de voix parlée sur 71ms (amplitude/temps)

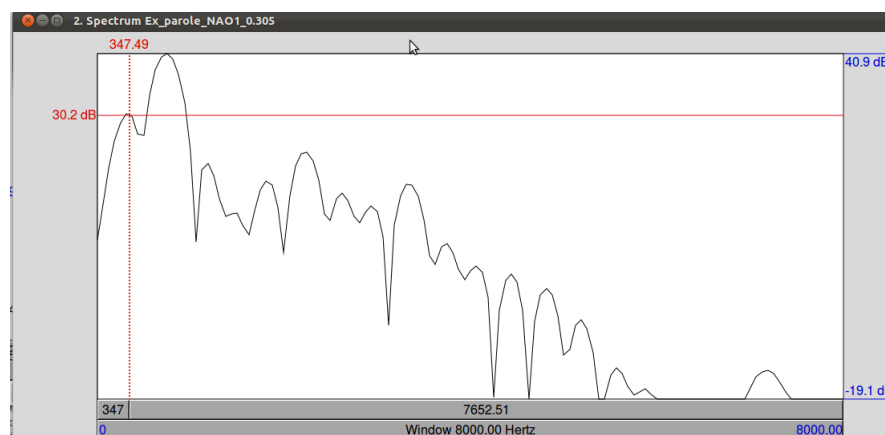


FIGURE 8 – Exemple d'un signal de voix parlée, enveloppe spectrale (amplitude/fréquence) calculée sur 71 ms

2.2 Signaux réels

Les signaux réels sont à énergie et amplitude limitée. Ils sont causaux, c'est-à-dire que $s(t) = 0$ pour $t < 0$. Leur spectre est borné, c'est-à-dire que lorsque la fréquence tend vers l'infini, l'amplitude du spectre est nulle.

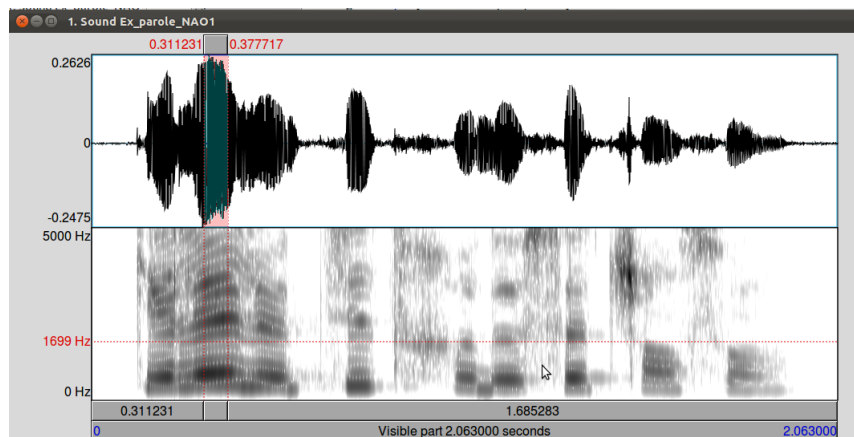


FIGURE 9 – Exemple d'un signal de voix parlée : spectrogramme sur toute la durée, 2s (amplitude en temps/fréquence)

Les signaux peuvent avoir plusieurs dimensions : le signal audio n'a qu'une dimension alors que l'image en a deux. Les signaux sont déterministes, c'est-à-dire parfaitement déterminés dans le temps ou bien aléatoires (bruit blanc ou bruit gaussien) si on ne peut pas prédire l'amplitude à l'instant t . Un signal physique réel comporte généralement une composante aléatoire et une composante déterministe.

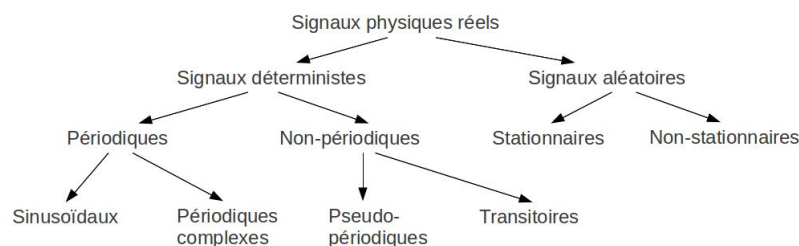


FIGURE 10 – Classification des signaux physiques réels [1]

On peut classer aussi les signaux suivant leur morphologie : continus $s(t) = \sin(\omega_0 t)$ ou discrets $s(k) = \sin(\omega_0 k T_e)$ avec $k \in \mathbb{N}$ et T_e la période d'échantillonnage. Mathématiquement, un signal continu est une fonction du temps alors qu'un signal discret est une suite. Le développement des techniques numériques ont fait qu'aujourd'hui les signaux sont quasi-exclusivement discrets.

2.3 Signaux théoriques standards

Fonction Porte. La fonction Porte (ou rectangulaire) se note Π_{2a} . Elle a pour amplitude 1 sur l'intervalle $[-a; a]$ et est nulle ailleurs (figure 11) :

$$\Pi_{2a} = \begin{cases} 1 & \text{pour } |t| \leq a \\ 0 & \text{pour } |t| > a \end{cases} \quad (1)$$

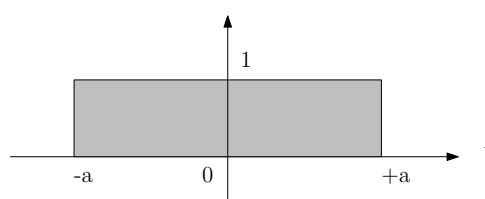


FIGURE 11 – Fonction Porte de largeur $2a$

Fonction Dirac. L'impulsion de Dirac est équivalente à une fonction porte dont la largeur tend vers 0 et la hauteur à l'infini, à surface constante égale à 1. Sa définition est donc la suivante :

$$\lim_{a \rightarrow 0} a \cdot \frac{1}{2a} \Pi_{2a}(t) = \delta(t) \quad (2)$$

On peut également définir l'impulsion de Dirac sous la forme :

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & \text{pour } t = 0 \\ 0 & \text{pour } t \in \mathbb{R}^* \end{cases} \quad (3)$$

L'impulsion au temps t_0 se note $\delta(t - t_0)$, une représentation temporelle est donnée à la figure 12. Le Dirac possède plusieurs propriétés fondamentales pour le traitement du signal :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt &= 1 \\ x(t) \cdot \delta(t - t_0) &= x(t_0) \delta(t - t_0) \\ \delta(a) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iat} dt \end{aligned}$$

Peigne de Dirac. Lorsque plusieurs impulsions de Dirac se répètent à une période T , on obtient alors un peigne de Dirac (figure 12).

$$\text{III}_T = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \quad (4)$$

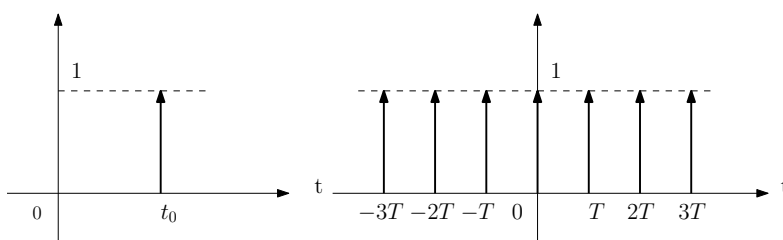


FIGURE 12 – Impulsion Dirac (gauche) et peigne de Dirac (droite)

Fonction Sinus cardinal. Le sinus cardinal est défini par :

$$\text{Pour } t \in \mathbb{R} \setminus 0, \text{ sinc}(t) = \frac{\sin(t)}{t} \quad (5)$$

Une représentation en est donnée figure 13

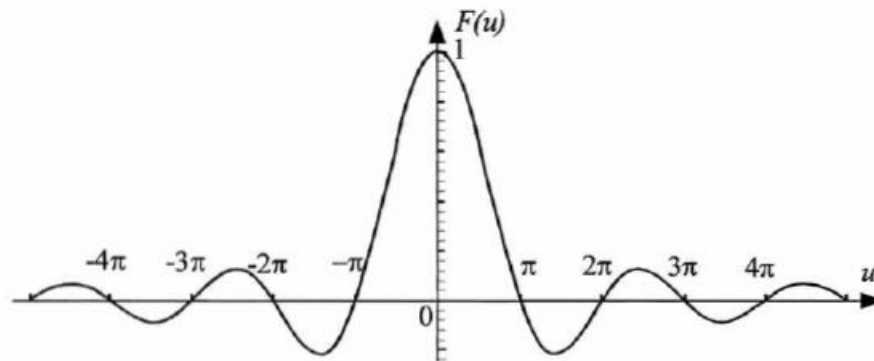


FIGURE 13 – Fonction sinus cardinal

2.4 Échantillonnage et quantification du signal analogique

Les variations du signal analogique contiennent trop d'information pour les systèmes d'acquisition numériques. Il est donc nécessaire de discrétiser le signal sur l'échelle des temps et celle des amplitudes (figure 14). Exemple de codage : le Pulse Code Modulation (PCM).

Discrétisation temporelle $x(t)$ devient $x(kT_e)$ avec $k \in \mathbb{N}$ et T_e la période d'échantillonnage est égale à l'inverse de la fréquence d'échantillonnage f_e .

Pour un échantillonnage temporel idéal $x_e(t) = x(t) \cdot \text{III}_{T_e}(t)$, où la fonction $\text{III}_{T_e}(t)$ est une fonction peigne de Dirac.

On a alors :

$$\begin{aligned} x_e(t) &= \sum_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - kT_e) \\ &= \sum_{-\infty}^{\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e) \end{aligned}$$

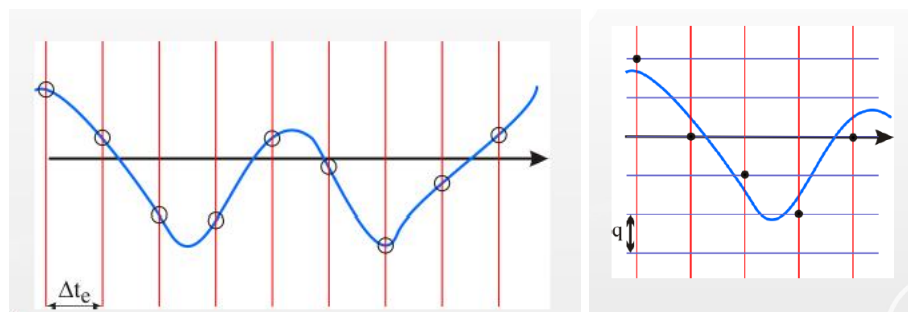


FIGURE 14 – Échantillonnage en temporel (gauche) et en amplitude (droite) d'un signal analogique sur une période T_e avec un pas de quantification q

Discrétisation en amplitude Les valeurs $x_e(kT_e)$ sont remplacées par $x_q(kT_e) = iq$ avec $i \in \mathbb{Z}$ appartenant à un nombre fini de valeurs de quantification.

La conversion en binaire se fait sur 2^n valeurs de quantifications avec n le nombre de bits de codage. Pour 16 bits, on a 65536 valeurs de quantifications pour les valeurs positives et négatives.

Ainsi quatre forme de signaux sont distinguées dans un système numérique (figure 15) :

- signaux d'amplitude et temps continus (analogique) $s(t)$
- signaux d'amplitude discrète et temps continu (quantifié) $s_q(t)$ (sortie d'un convertisseur numérique-analogique)
- signaux d'amplitude continue et temps discret (échantillonné) $s(nT_e)$ (sortie d'un circuit échantillonneur bloqueur, utilisé par un circuit convertisseur analogique numérique)
- signaux d'amplitude et temps discret $s_q(nT_e)$ (en réalité une suite de nombres codés en binaires)

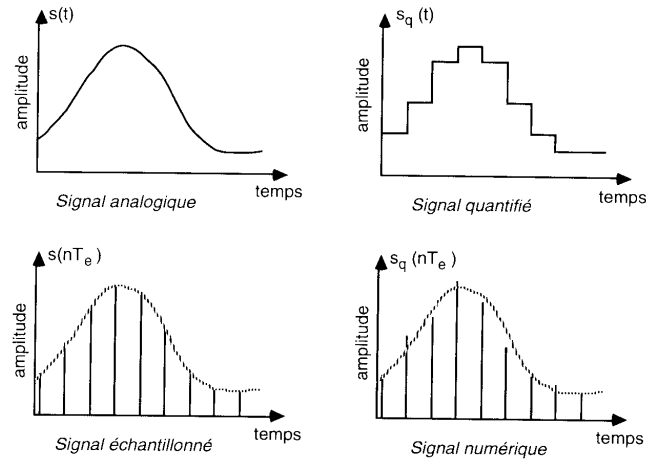


FIGURE 15 – classification morphologique des signaux [1]

3 La transformée de Fourier

3.1 Rappels sur la décomposition en série de Fourier de signaux périodiques

Tout signal de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ peut se décomposer en une somme de fonctions sinusoïdales de fréquences $f_n = n f_0$ multiples de la fréquence fondamentale. Soit :

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)) \quad (6)$$

a_n et b_n sont les coefficients de la série de Fourier. a_0 est appelé valeur moyenne ou composante continue du signal. Ils sont déterminées à partir des relations suivantes :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(2\pi f_0 n t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(2\pi f_0 n t) dt \end{aligned} \quad (7)$$

L'expression précédente peut également s'écrire sous la forme d'un développement en harmoniques :

$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(2\pi n f_0 t + \phi_n) \\ \text{Avec } c_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \text{et } \phi_n &= \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right) \end{aligned} \quad (8)$$

Le spectre en fréquence du signal représente l'amplitude du fondamental a_0 pour $f = f_0$ ainsi que les différentes harmoniques c_n pour $f = n f_0$. Le spectre d'une fonction périodique est discontinu et composé de raies dont l'écart minimum sur l'axe des fréquences est f_0 .

La décomposition en série de Fourier peut aussi s'écrire en utilisant la notation complexe. On introduit alors des valeurs de n négatives dans un but de simplification, étant donné que le signal $x(t)$ est réel, nous avons $a_{-n} = a_n$ et $b_{-n} = b_n$.

$$\hat{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S_n e^{j2\pi n f_0 t} \quad (9)$$

Avec $S_n = \frac{1}{2}(a_n - j b_n) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi f_0 n t} dt$

Les coefficients S_n sont généralement complexes, on préférera représenter son module $|s_n| = \frac{c_n}{2}$ et sa phase $\phi_n = \arctan(-\frac{b_n}{a_n})$.

Le spectre d'une fonction périodique est alors représenté par une suite de raies d'amplitude $S_n = |S_n| e^{-j\phi_n}$ pour $f = n f_0$. On peut donc l'écrire sous la forme :

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S_n \delta(f - n f_0) \quad (10)$$

Le spectre est formé par une suite d'impulsions Dirac de poids S_n réparties sur l'axe des fréquences négatives et positives. Le poids étant a priori complexe, le spectre devrait être représenté par sa partie réelle et sa partie imaginaire ou par son module et sa phase. Attention seule la représentation unilatérale (contrairement à bilatérale voir figure 16) qui correspond aux fréquences positives n'a de sens physique.

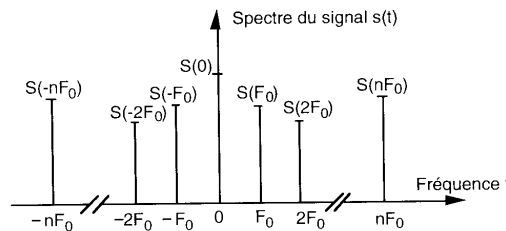


Figure 2.2 - Spectre en fréquence d'un signal périodique avec un axe des fréquences de $-\infty$ à $+\infty$: représentation bilatérale.

FIGURE 16 – Spectre en fréquence d'un signal périodique suivant l'axe des fréquences de $+\infty$ à $-\infty$: représentation bilatérale. [1]

3.2 Les fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation

La fonction d'**intercorrélation** donne une quantité liée à la similitude entre deux signaux. Elle se définit par la formule suivante :

$$\varphi_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) y(t + \tau) dt \quad (11)$$

Exemple : Calculer la fonction d'intercorrélation pour $x(t) = A_1 \sin(\omega_1 t)$ et $y(t) = A_2 \sin(\omega_2 t)$.

où $x^*(t)$ est le conjugué de $x(t)$. Cette fonction renvoie un maximum lorsque les deux fonctions deviennent les plus similaires à t donnée. La fonction d'**autocorrélation** est un cas particulier de la fonction d'intercorrélation pour laquelle $y(t) = x(t)$. Elle s'écrit donc :

$$\varphi_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) x(t + \tau) dt \quad (12)$$

La fonction d'autocorrélation mesure ainsi la similitude de $x(t)$ avec une version décalée de $x(t)$. Elle atteint un maximum pour le temps t_0 auquel $x(t - t_0)$ ressemble le plus à $x(t)$. C'est le cas particulièrement pour les signaux périodiques qui reprennent la même valeur à chaque période T . La fonction d'autocorrélation permet ainsi d'estimer la périodicité d'un signal semi-périodique en repérant le temps pour lequel elle atteint son maximum.

La fonction d'autocorrélation permet également de calculer l'énergie du signal puisque :

$$\varphi_x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = E \quad (13)$$

Exemple : Calculer la fonction d'autocorrélation pour $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$. Donner l'énergie du signal.

3.3 Le produit de convolution

On appelle produit de **convolution** de $x(t)$ par $y(t)$ l'opération notée $x(t) \star y(t)$ et définie par :

$$x(t) \star y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)y(t-u)du = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-u)y(u)du \quad (14)$$

L'impulsion de Dirac est l'élément neutre de la convolution. En effet :

$$x(t) \star \delta(t) = x(t) \quad (15)$$

Lorsque l'on convolue un signal $x(t)$ à un Dirac situé à un temps t_0 , cela revient à retarder le signal $x(t)$ de t_0 :

$$x(t) \star \delta(t - t_0) = x(t - t_0) \quad (16)$$

Par ailleurs, si l'on multiplie un signal $x(t)$ par un Dirac situé à un temps t_0 , cela revient à connaître la valeur que prend $x(t)$ en t_0 (comme si l'on relevait l'ordonnée d'un point particulier d'une courbe)

$$x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0) \quad (17)$$

De même, lorsque l'on convolue un signal $x(t)$ à un peigne de Dirac (de période T), cela revient à "périoriser" le signal $x(t)$ tous les nT : on retarde le signal $x(t)$ de T , de $2T$, de $3T$, etc...

$$x(t) \star \text{III}_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t - nT) \cdot \delta(t - nT) \quad (18)$$

De façon plus générale, la convolution telle qu'elle est définie par sa formule mathématique, revient à retourner temporellement un des deux signaux (par exemple $x(t)$) puis à le déplacer sur tout l'axe du temps et à sommer toutes les multiplications de ce signal au deuxième signal $y(t)$.

3.4 La transformée de Fourier

Nous avons vu que les signaux périodiques pouvaient être représentés en fréquence à partir de leur décomposition en série de Fourier. La transformée de Fourier peut se généraliser à des signaux non-périodiques.

3.4.1 Définition

Soit $x(t)$ un signal quelconque, on note $X(f)$ ou $TF(x(t))$ sa transformée de Fourier telle que :

$$X(f) = TF(x(t)) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-i2\pi ft}dt \quad (19)$$

Inversement, on peut définir une transformée de Fourier inverse TF^{-1} telle que :

$$x(t) = TF^{-1}(X(f)) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{i2\pi ft}df \quad (20)$$

$X(f)$ est une fonction complexe même si $x(t)$ est réel. La transformée de Fourier contient donc une partie réelle et une partie imaginaire et est représentée facilement grâce à son **module** et à son **argument** : $|X(f)|$ est appelé **spectre d'amplitude** et $\arg(X(f))$ le **spectre de phase** du signal. La variable f s'appelle la fréquence dont l'unité est le Hertz (en abrégé : Hz).

Remarques importantes :

- La représentation complète d'une transformée de Fourier nécessite 2 graphiques : le module et la phase, ou bien la partie réelle et le partie imaginaire.

- Pour représenter les transformées de Fourier de signaux, il est communément utilisé l'échelle logarithmique. Pour un signal acoustique, par exemple, on calcule $20 \log(|X(f)|/2.10^{-5})$ et $\arg(X(f))$.

Ainsi, la transformée de Fourier est un opérateur mathématique qui permet d'analyser et de représenter un signal dans le domaine fréquentiel. La TF ne modifie pas le signal mais permet seulement de l'observer selon différents points de vue (temporel ou fréquentiel). Il est important de retenir que $x(t)$ et $X(f)$ sont deux descriptions équivalentes du même signal. Ces deux fonctions contiennent la même information il s'agit juste de deux descriptions dans des domaines différents.

$X(f)$ apporte des informations sur le système physique à l'origine du signal. Elle permet par exemple de différencier un son de trompette d'un son trombone, ou bien encore différentes ondes cérébrales, plus facilement qu'en observant le signal dans le domaine temporel. Le **contenu spectral** d'un signal est en effet assimilable à sa « carte d'identité ».

3.4.2 Propriétés de la transformée de Fourier

Linéarité :

$$ax(t) + by(t) \Leftrightarrow aX(f) + bY(f) \quad (21)$$

Produit de convolution :

$$x(t).y(t) \Leftrightarrow X(f) \star Y(f) \quad (22)$$

$$x(t) \star y(t) \Leftrightarrow X(f).Y(f) \quad (23)$$

Une multiplication dans un domaine correspond ainsi à un produit de convolution dans l'autre.

Retard temporel et fréquentiel :

$$x(t - t_0) \Leftrightarrow X(f)e^{-2i\pi f t_0} \quad (24)$$

$$x(t) \cdot e^{2i\pi f_0 t} \Leftrightarrow X(f - f_0) \quad (25)$$

Un retard temporel correspond ainsi à un déphasage au niveau fréquentiel, et inversement.

Différentiation

$$x'(t) = \frac{d}{dt}x(t) \Leftrightarrow j2\pi f X(f) \quad (26)$$

Changement d'échelle :

$$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right) \quad (27)$$

Cette loi montre que lorsqu'on diminue l'échelle temporelle d'un signal ($a > 1$), l'échelle fréquentielle augmente. Par exemple, si $x(t)$ est une sinusoïde de fréquence f_0 telle que $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$, alors $X(f) = \delta(f - f_0)$, $y(t) = \sin(2\pi a f_0 t)$ et $Y(f) = \frac{1}{|a|} \delta(f - f_1)$ où $f_1 = a f_0$ (cf. figure 17). Le facteur supplémentaire $\frac{1}{|a|}$ provient du principe de conservation d'énergie appliqué dans le domaine fréquentiel.

Théorème de Parseval :

Soit E l'énergie du signal. On peut démontrer que :

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df \quad (28)$$

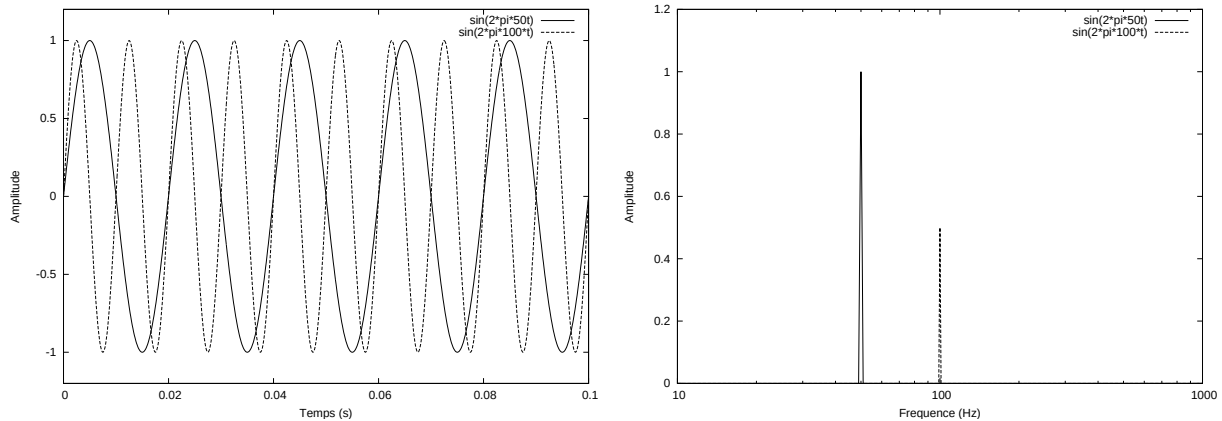


FIGURE 17 – Exemple d'application d'un facteur d'échelle $a = 2$ sur un signal sinusoïdal $x(t)$ de fréquence $f_0 = 50$ Hz tel que $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$. Représentation temporelle (gauche) et fréquentielle (droite)

3.4.3 Transformée de Fourier des signaux courants

Fonction	Transformée de Fourier
$\exp(-\pi t^2)$	$\exp(-\pi f^2)$
$\exp(-at^2)$	$\left[\frac{\pi}{a}\right]^{1/2} \exp\left(-\frac{\pi^2 f^2}{a}\right)$
$\exp(-a t)$ avec $a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 t^2}$ avec $a > 0$	$\exp(-a f)$
$\frac{1}{1+t^2}$	$\pi \exp(-2\pi f)$
$\cos(at^2)$	$\left[\frac{\pi}{a}\right]^{1/2} \left\{ \cos\left(-\frac{\pi^2 f^2}{a}\right) - \frac{\pi}{4} \right\}$
$\sin(at^2)$	$\left[\frac{\pi}{a}\right]^{1/2} \left\{ \cos\left(-\frac{\pi^2 f^2}{a}\right) + \frac{\pi}{4} \right\}$
$\cos(2\pi at)$	$\frac{1}{2} [\delta(f+a) + \delta(f-a)]$
$\sin(2\pi at)$	$\frac{j}{2} [\delta(f+a) - \delta(f-a)]$
$\exp(-at) u(t)$ ($u(t)$: fonction échelon) avec $a > 0$	$\frac{1}{a + 2j\pi f}$
$\Pi_\tau(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$ (fonction porte)	$\frac{\sin(\pi \tau f)}{\pi f} = \tau \text{sinc}(\pi \tau f)$
$\frac{\sin(\pi \lambda t)}{\pi t} = \lambda \text{sinc}(\pi \lambda f)$	$\Pi_\lambda(f) = u\left(f + \frac{\lambda}{2}\right) - u\left(f - \frac{\lambda}{2}\right)$
$u(t)$ fonction échelon	$\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2} \delta(f)$
$A \delta(t)$	A
A	$A \delta(f)$
$T_0 \text{Pgn}_{T_0}(t) = T_0 \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_0)$	$\text{Pgn}_{F_0}(f) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(f - nF_0)$
$T_0 \text{Pgn}_{T_0}(t) = T_0 \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_0)$	$\text{Pgn}_{F_0}(f) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(f - nF_0)$

3.5 Transformée de Fourier d'un signal échantillonné

Nous avons vu que la plupart du temps, les signaux étaient échantillonnés à la fois en temps et en amplitude. Dans le cas des signaux échantillonnés où le temps est discrétisé, il n'est plus nécessaire d'utiliser des intégrales continues pour sommer les valeurs de $x(t)$ sur tout l'axe des temps, puisqu'un signal échantillonné peut être assimilé à une suite contenant un nombre fini d'éléments.

3.5.1 Transformée de Fourier à temps discret (TFTD)

La transformée de Fourier discrète d'un signal échantillonné $x_e(t)$ de période d'échantillonnage T_e est donnée par :

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) e^{-2j\pi n T_e f} \quad (29)$$

$X(f)$ est une fonction continue de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

3.5.2 Transformée de Fourier d'un signal numérique

Un signal à temps discret (ou signal numérique) $x(n)$ est l'équivalent d'un signal échantillonné $x_e(t)$, à la différence près que le premier représente une suite de nombre (de $n \in \mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$) alors que le second est une fonction du temps (de $t \in \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$). La transformée de Fourier d'un signal numérique $x(n)$ est donné par :

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-2j\pi n f} \quad (30)$$

$X(f)$ est également une fonction continue de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Par définition, la TFTD est périodique de période 1. Pour cette raison, on limitera sa représentation à un intervalle de longueur 1, par exemple, l'intervalle $[-1/2, 1/2]$. La suite $x(n)$ représente les coefficients de Fourier de la fonction $X(f)$. Par conséquent, on a la formule de TFTD inverse :

$$x(n) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X(f) e^{2j\pi n f} df \quad (31)$$

La TFTD possède les propriétés suivantes :

Retard :

$$x(n - n_0) \Leftrightarrow X(f) e^{-2j\pi n_0 f}$$

Produit de convolution :

$$x(n) \star y(n) \Leftrightarrow X(f) \cdot Y(f)$$

$$x(n) \cdot y(n) \Leftrightarrow X(f) \star Y(f)$$

$$x(n) \star y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) y(n - k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(n - k) y(k) \quad (32)$$

Translation

$$\text{en temps : } x(n - n_0) \Leftrightarrow X(f) e^{-2j\pi f n_0} \quad \text{en fréquence : } x(n) e^{2j\pi f_0 n} \Leftrightarrow X(f - f_0) \quad (33)$$

Théorème de Parseval

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x(n)|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} |X(f)|^2 df \quad (34)$$

3.5.3 Relation entre TFTD et transformée d'un signal continu

Démonstration Soit un signal continu $x_a(t)$ et son signal échantillonné à la période T_e , $x_e(t) = x_a(t) \cdot \text{III}_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(t) \cdot \delta(t - nT_e)$. On note $X_a(f)$ la transformée de Fourier à temps continu du signal $x_a(t)$ et $X_e(f)$ la transformée discrète de la suite $x_e(n) = x_a(nT_e)$. On cherche la relation entre X_a et X_e .

3.5.4 Théorème de Shannon

Selon la relation donnée ci-dessus, la transformée de Fourier d'un signal discrétisé est égal à la somme des transformées de Fourier à des fréquences décalées :

$$X_e(f) = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - \frac{n}{T_e}) \quad (35)$$

Comme le schématise la figure 19, l'échantillonnage d'un signal analogique à la fréquence d'échantillonnage $F_e = 1/T_e$ induit une périodisation de son spectre dans le domaine fréquentiel, tous les $f = n/T_e$, n étant entier (voir figure 19). Il peut survenir un problème si la fréquence d'échantillonnage F_e est trop petite car les « répliques » périodiques du spectre peuvent se superposer partiellement comme le montre la figure 20.

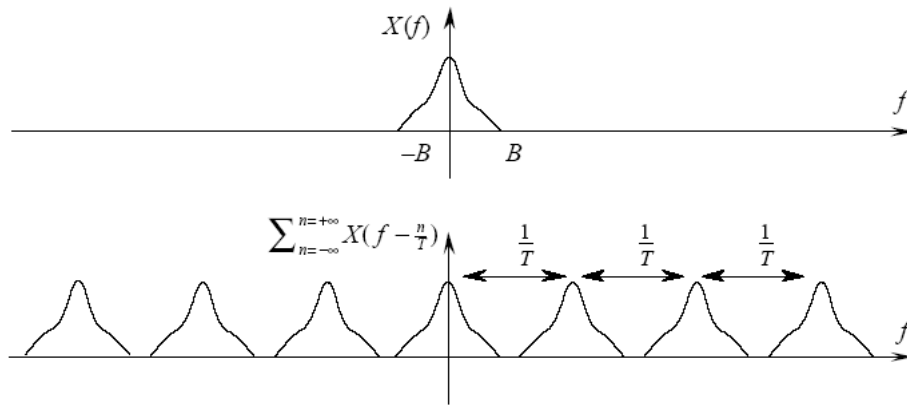


FIGURE 19 – Lien entre fréquence d'échantillonnage et périodisation de son spectre.

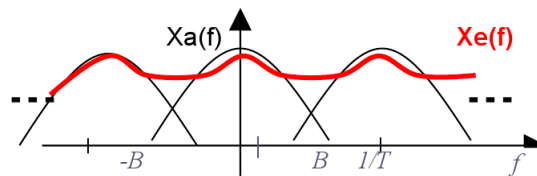


FIGURE 20 – Phénomène de repliement.

Cela arrive si la borne supérieure d'un élément de $X_a(f)$ est plus grande que la borne inférieure de l'élément suivant, autrement dit si $B < \frac{1}{T} - B$ où B est la fréquence maximale contenue dans le signal (cf. fig. 20). Ainsi, pour que le spectre $X_a(f)$ ne soit pas « déformé » lors de sa périodisation, il faut donc que :

$$F_e > 2B \quad (36)$$

Cette condition constitue le **théorème de Shannon** énoncé ainsi : « la fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être égale ou supérieure au double de la fréquence maximale contenue dans ce signal ». On appelle fréquence de Nyquist la fréquence égale au double de la fréquence maximale du signal : $F_N = 2B$. Pratiquement, on utilise un filtre passe-bas de fréquence la moitié de la fréquence d'échantillonnage.

3.6 Fenêtrage temporel

L'enregistrement par un appareil ou le traitement par ordinateur d'un signal impose un temps fini au signal qu'il soit analogique ou échantillonné. La troncature temporelle du signal influence le spectre (ou la transformée de Fourier) de celui-ci. Prenons l'exemple d'un signal analogique $s(t)$ de période T_0 mesuré sur une durée τ , cela revient à multiplier $s(t)$ par un signal porte de largeur τ .

$$s_{\Pi}(t) = s(t) \cdot \Pi_{\tau}(t) \quad (37)$$

Le spectre en fréquence est alors donné par (voir figure 21) :

$$S_{\Pi}(f) = S(f) * \tau \text{sinc}(\pi \tau f) \quad (38)$$

L'effet de la troncature temporelle sera d'autant plus importante que τ sera petit devant T_0 . Lorsqu'on observe un signal sur une durée finie, l'énergie se repartie autour de la fréquence de la sinusoïde. C'est ce qu'on appelle l'étalement spectral. On observe alors de l'énergie dans toutes les fréquences : c'est la fuite spectrale. La qualité du résultat obtenu avec une fonction

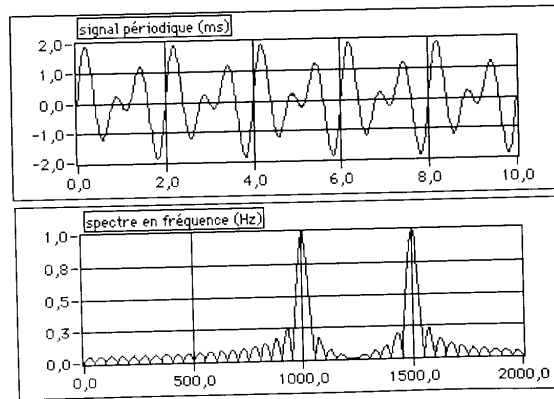


Figure 8.14 - Visualisation de la déformation du spectre d'un signal périodique due au fenêtrage temporel.

FIGURE 21 – Déformation du spectre due au fenêtrage temporel (fenêtre type porte)

porte (spectre en sinus cardinal) peut être incommode pour l'étude du spectre, en particulier lorsque celui-ci est composé de plusieurs raies proches les unes des autres. La déformation liée à la troncature temporelle se caractérise par :

- L : la largeur à mi-hauteur du pic central,
- A : l'amplitude du premier lobe secondaire par rapport au lobe principal,
- p_1 et p_2 les positions des 2 premiers lobes secondaires par rapport à la position du lobe central.

Dans un cas idéal, $L \rightarrow 0$, $A \rightarrow 0$ et p_1 , p_2 doivent être les plus éloignés possibles. D'autres types de fenêtres sont utilisés. Leurs effets sur un signal sinusoïdal de fréquence 1000Hz sont donnés à la figure 22.

Triangulaire :

$$F(t) = \begin{cases} \frac{2}{\tau}t + 1 & \text{pour } -\frac{\tau}{2} < t < 0 \\ -\frac{2}{\tau}t + 1 & \text{pour } 0 < t < \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{pour } |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \quad (39)$$

Hanning :

$$0.5 \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right) \right] \quad (40)$$

Hamming :

$$0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right) \quad (41)$$

Blackmann :

$$0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi t}{\tau}\right) \quad (42)$$

Blackmann-Harris :

$$0.42323 - 0.49755 \cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right) + 0.07922 \cos\left(\frac{4\pi t}{\tau}\right) \quad (43)$$

8 - Transformée de Fourier discrète

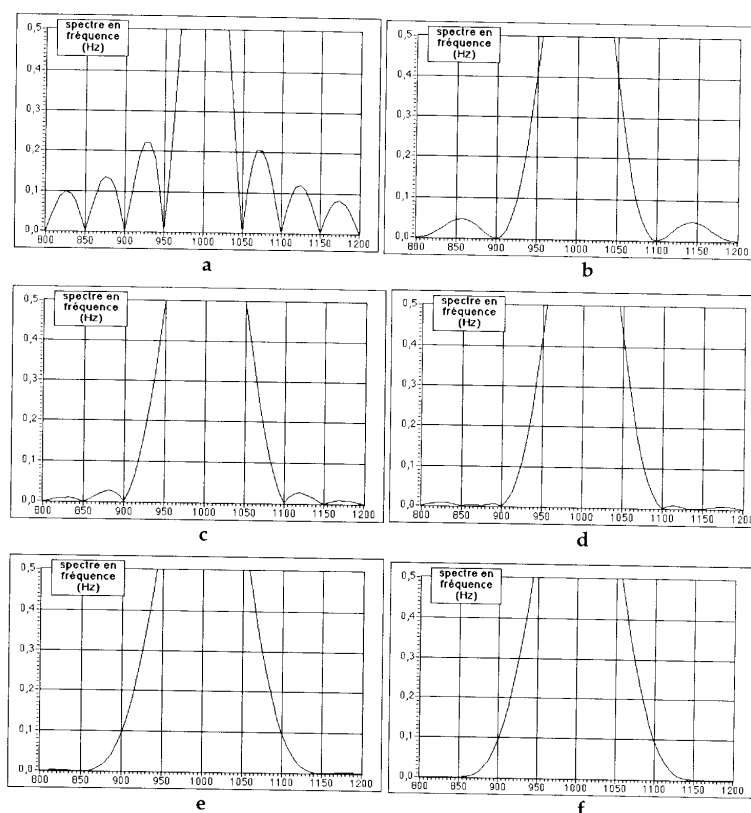


Figure 8.16 - Comparaison de différentes fenêtres temporelles :
(a) naturelle, (b) triangulaire, (c) Hanning, (d) Hamming, (e) Blackman, (f) Blackman-Harris.
Exemple d'un signal sinusoïdal de 1 KHz limité à 20 périodes.

FIGURE 22 – Différentes fenêtres temporelles (a) naturelle, (b) triangulaire, (c) Hanning, (d) Hamming, (e) Blackman et (f) Harris

Si on réalise la troncature de façon non rectangulaire mais en « fenêtrant » le signal - par une fenêtre de Hanning par exemple, (cf. fig. 24) - les transitions dans le signal sont alors plus douces. La fuite spectrale est alors limitée mais l'étalement en fréquence est toujours présent. Ce point est important pour comprendre le rôle des **fenêtres d'analyse**. Si la fenêtre a des discontinuités fortes, les fuites spectrales vont être importantes, mais l'étalement moindre. Si on prend une fenêtre de discontinuité plus douce, on va au contraire obtenir un étalement plus grand, mais moins de fuites spectrales.

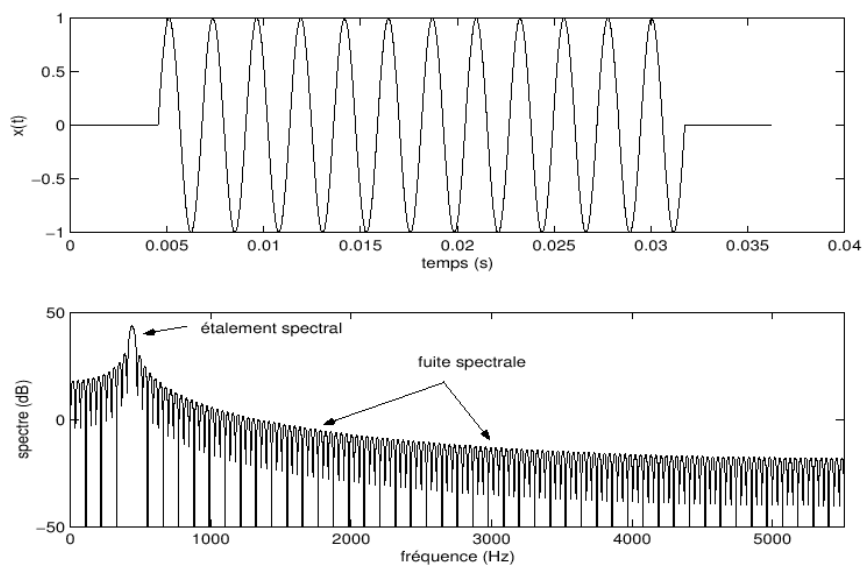


FIGURE 23 – Représentation temporelle et spectre d'une sinusoïde tronquée.

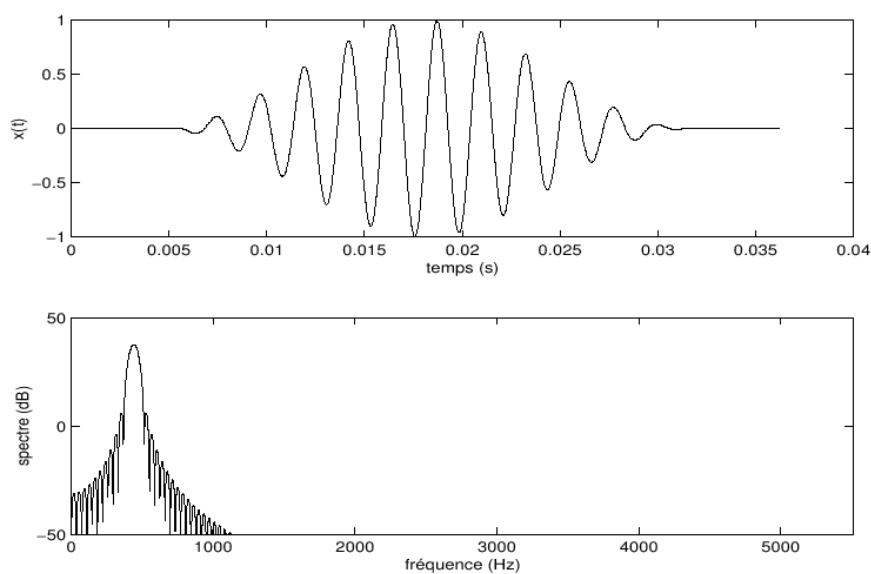


FIGURE 24 – Représentation temporelle et spectre d'une sinusoïde modulée par une fenêtre de Hanning.

3.7 Le spectrogramme

L'intérêt du spectrogramme est de pouvoir représenter le spectre en évoluant dans le temps. Le nom scientifique de la fonction mathématique associée à cet outil, plus communément appelé « spectrogramme », est la Transformée de Fourier à Court Terme (TFCT). Ce nom provient de l'analyse effectuée sur des fenêtres de support temporel fini. Une autre dénomination de cette représentation est « sonagramme ». Il s'agit d'une marque déposée Kay Electronics.

Le principe du spectrogramme est de « découper » le son en trames. Pour chacune de ces trames on calcule une transformée de Fourier comme le schématise la figure 25. Ce spectre est alors représenté à un temps correspondant à celui du centre de la fenêtre, sous forme d'un code de couleur.

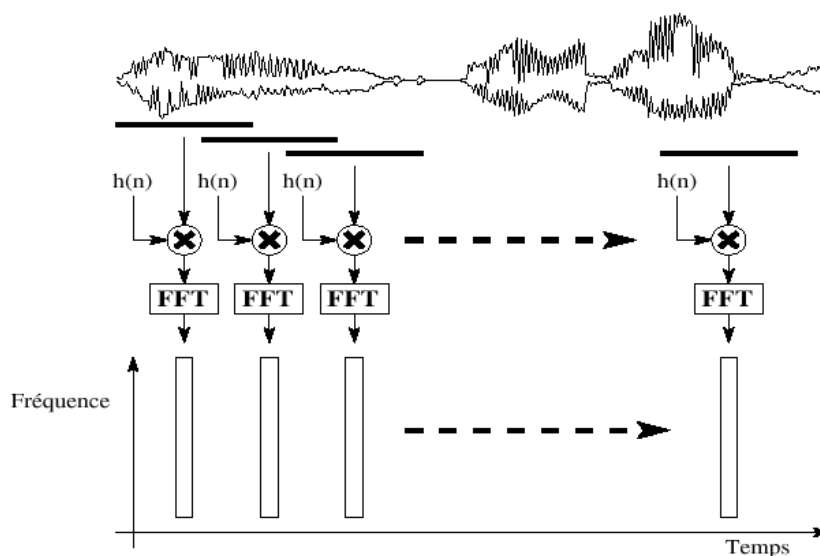


FIGURE 25 – Description schématique de l'analyse temps/fréquence par la FFT.

La figure 26 montre un exemple de spectrogramme d'un échantillon sonore de voix chantée. Il s'agit d'un glissando C5-E5 réalisé par une soprano. L'analyse a été effectuée avec une fenêtre de Hanning de longueur 23 ms. Le jaune correspond aux amplitudes les plus fortes, le bleu/violet aux amplitudes les plus faibles. On a ainsi une idée de l'aspect du spectre au temps t . A chaque calcul du spectre, le signal est fenêtré de façon à pouvoir régler à la fois la fuite et l'étalement spectral. On observe facilement le glissando et le vibrato de la chanteuse.

Pour mesurer le vibrato par exemple, on serait tenté de réduire la longueur de la fenêtre dans le temps pour gagner en précision et suivre au mieux les variations du spectre. En réalité, si on réduit la longueur des fenêtres (cf. fig. 27), l'étalement spectral augmente, par conséquent la largeur des raies sur le spectrogramme aussi, ce qui perturbe finalement la mesure, car on ne distingue plus distinctement les différentes trajectoires dans le spectrogramme.

Si on revient à la même longueur de fenêtre que dans le premier exemple, tout en utilisant une fenêtre rectangulaire au lieu de la fenêtre « douce » de Hanning, l'étalement spectral est plus faible et les lignes sur le spectrogramme plus fines. Dans ce cas, les fuites spectrales sont beaucoup plus importantes et caractérisées par un manque de contraste dans la représentation du spectrogramme (cf. fig. 28).

Les points importants quant à l'utilisation du spectrogramme sont donc :

- la longueur de fenêtre pour ajuster la précision temporelle, au prix d'un étalement spectral qui peut devenir rédhibitoire,
- le choix de la fenêtre qui va conditionner le contraste du spectrogramme, pour une longueur de fenêtre donnée.

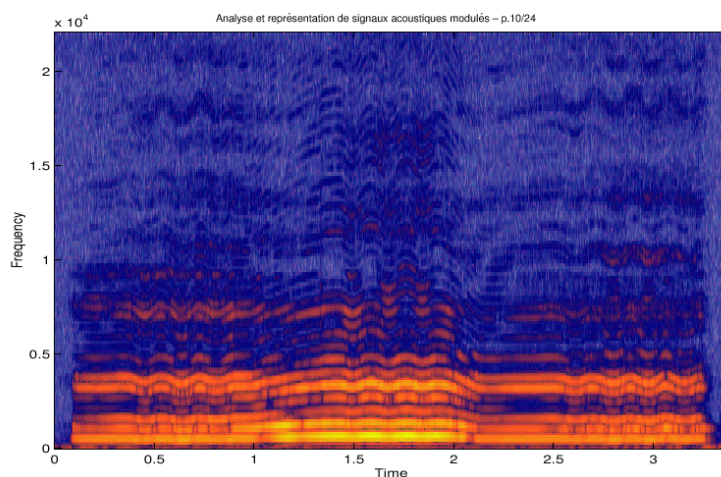


FIGURE 26 – Spectrogramme d'un glissando C5-E5 réalisé par une soprano (fenêtre : Hanning, 6 ms de largeur).

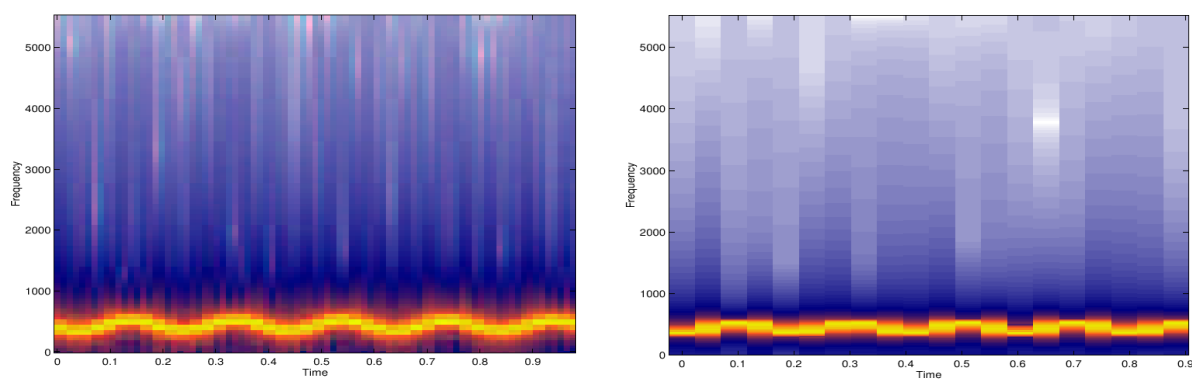


FIGURE 27 – Effet de la modification de la largeur d'une fenêtre temporelle 100ms (droite), 20ms (gauche) lors du calcul d'un spectrogramme sur un signal contenant un vibrato.

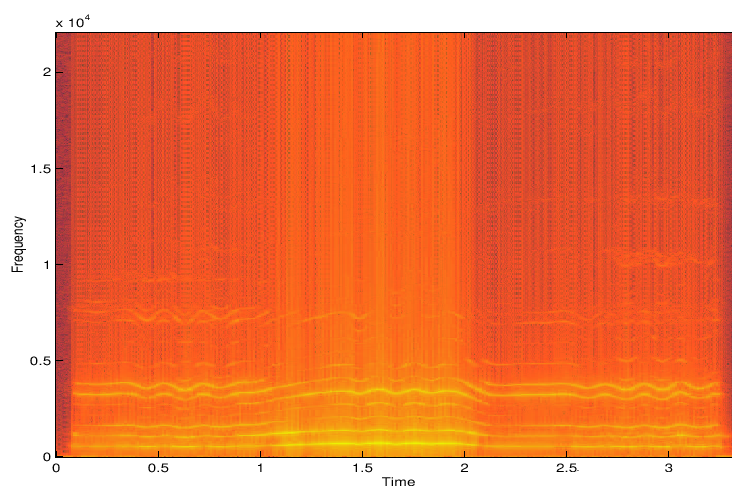


FIGURE 28 – Spectrogramme d'un glissando C5-E5 réalisé par une soprano (fenêtre : rectangulaire, 23 ms de largeur).

4 Système linéaire et filtrage

Pour modifier l'évolution temporelle ou fréquentielle d'un signal déterminé, on peut généralement recourir à des fonctions temporelles ou fréquentielles qui s'appliquent au signal d'entrée. Ces fonctions caractérisent ce qu'on appelle un système linéaire ou **filtre** délivrant un signal $y(t)$ à une stimulation $x(t)$.

Tout signal transitant par une chaîne de transmission est soumis à une opération de filtrage. Parmi les filtres les plus connus, nous pouvons citer :

- la réponse acoustique d'une salle,
- amplificateur, convertisseur A/D,
- système de réduction de bruit,
- système conçu pour détecter une information particulière,
- algorithme informatique agissant sur un signal numérique.

L'objectif de ce chapitre est de synthétiser la théorie des filtres et de donner quelques éléments de description des transformations temporelles et fréquentielles existantes. Un autre objectif est de comprendre les méthodes de conception des filtres pour réaliser une opération particulière.

4.1 Réponse impulsionnelle d'un filtre

Soit un système linéaire (ou filtre) ayant pour fonction S . Alors le signal sortant $y(t)$ peut s'écrire comme étant la réponse du filtre à un stimulus $x(t)$.

$$y(t) = S[x(t)] \quad (44)$$

On peut déterminer mathématiquement la fonction S , en appliquant une impulsion de Dirac en entrée du filtre. On obtient alors la réponse impulsionnelle $h(t)$.

$$h(t) = S[\delta(t)] \quad (45)$$

Le signal $h(t)$ récupéré constitue une signature caractéristique du filtre. En effet, la transformée de Fourier d'une impulsion étant une constante (dans l'espace des fréquences) la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle donne la réponse fréquentielle du filtre pour toutes les fréquences. Ainsi, il est possible de mesurer rapidement le comportement de n'importe quel filtre. La réponse d'une salle acoustique, par exemple, peut être évaluée avec un explosif ou un autre son bref.

Dans la nature, tous les signaux sont **causaux**, c'est-à-dire que les éléments du signal $y(t)$ ne peuvent exister avant ceux de $x(t)$. En d'autres termes, la causalité impose qu'un signal ne peut précéder celui qui lui a donné naissance¹. Ainsi les systèmes causaux ont une réponse impulsionnelle nulle avant l'instant d'impulsion, soit $h(t < 0) = 0$. Par ailleurs, pour un système causal, le signal de sortie à l'instant t dépend du signal d'entrée aux instants $t' < t$. La durée de la réponse impulsionnelle $h(t)$ correspond au temps de réponse du système.

Définitions :

- Un système de transmission de fonction S est dit **linéaire** si, pour a et b constantes :

$$S[ax_1(t) + bx_2(t)] = aS[x_1(t)] + bS[x_2(t)] \quad (46)$$

- Un système de transmission de fonction S est dit **continu** si pour $y_n(t)$ la suite des réponses à $x_n(t)$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n(t)$ est identique à la réponse du signal $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n(t)$.

Par exemple un dérivateur n'est pas continu. Si on prend $x_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n}$ alors $y_n(t) = \frac{dx_n(t)}{dt} = \cos(nt)$, les deux fonctions sont divergentes et les suites n'ont pas de limites identiques.

- Un système de transmission est dit **stationnaire** si son comportement est indépendant de l'origine des temps : si $x(t)$ a pour réponse $y(t)$, alors $x(t - \tau)$ a pour réponse $y(t - \tau)$.
- Un **filtre** est défini comme étant un système de transmission linéaire, continu et stationnaire.

1. En mathématique, il est possible de définir des filtres non-causaux, mais cela n'est pas l'objet ici.

Notion de filtre de convolution :

- 1) Soit $h(t)$ la réponse impulsionnelle d'un filtre à une impulsion Dirac $\delta(t)$, alors la réponse à un signal $\delta(t - t_0)$ obtenu par translation de t_0 correspond à un signal de sortie $h(t - t_0)$ ayant subi la même translation temporelle.
- 2) Soit un signal d'entrée quelconque $x(t)$, il peut se décomposer en une suite d'impulsions de largeur Δt . Chacune de ses impulsions a une amplitude égale à celle de cet instant $x(0), x(\Delta t), \dots, x(i\Delta t)$.
- 3) La réponse du filtre à une impulsion de largeur Δt et de hauteur $1/\Delta t$ est appelée $h_{\Delta t}(t)$. Donc la réponse à une impulsion de largeur Δt de hauteur 1 sera $h_{\Delta t}(t)\Delta t$. La réponse à une impulsion d'amplitude $x(i\Delta t)$ intervenant à l'instant $i\Delta t$ sera :

$$y(i\Delta t) = x(i\Delta t)[h_{\Delta t}(t - i\Delta t)\Delta t] \quad (47)$$

Puisque le système est linéaire, on peut lui appliquer le théorème de superposition et alors, la sortie $y(t)$ sera la somme des différentes contributions :

$$y(t) = \sum_{i=0}^{+\infty} y(i\Delta t) = \sum_{i=0}^{+\infty} x(i\Delta t)[h_{\Delta t}(t - i\Delta t)\Delta t] \quad (48)$$

En passant à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, $h_{\Delta t}(t) \rightarrow h(t)$

$$y(t) = \int_0^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (49)$$

Et comme les signaux sont causaux :

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (50)$$

Conclusion : une fois la réponse impulsionnelle connue, on peut prédire la réponse du filtre $y(t)$ issue de n'importe quel signal d'entrée $x(t)$ grâce au **produit de convolution** :

$$y(t) = x(t) \star h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau \quad (51)$$

4.2 Réponse fréquentielle d'un filtre

La réponse en fréquence d'un système correspond à la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle du système.

4.2.1 Fonction de transfert

$G(f)$ décrit comment la distribution spectrale d'un signal est modifiée ou "filtrée" par le système S . Il est important de noter que le système peut seulement modifier des composantes spectrales mais ne peut en aucun cas en créer de nouvelles. $|G(f)|$ est le gain du système, c'est à dire la façon dont il modifie les amplitudes de chaque composante spectrale. $\text{Arg}[G(f)]$ représente le déphasage causé par le système, c'est à dire le « retard » ou l'« avance » qu'il impose à certaines composantes spectrales.

La réponse en fréquence, comme la réponse impulsionnelle permet de décrire complètement le système et de prédire la réponse du système à n'importe quelle entrée. Nous retrouvons l'équivalence entre le produit de convolution dans le domaine temporel et le produit scalaire dans le domaine fréquentiel :

$$y(t) = x(t) \star g(t) \Leftrightarrow Y(f) = X(f).G(f) \quad (52)$$

Ainsi, la fonction de transfert $G(f)$ d'un système constitue le rapport entre signal reçu et le signal émis dans le domaine fréquentiel tel que :

$$G(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} \quad (53)$$

La connaissance de la fonction de transfert d'un filtre nous renseigne sur sa nature quel que soit l'espace de représentation (nous verrons qu'il existe d'autres types de réponses : transformée en Z, transformée de Laplace².)

2. qui ne sera pas abordée dans ce cours.

4.2.2 Filtres standards

On définit ici 4 types de filtres les plus classiques :

- les filtres **passé-bas** qui laissent intact les basses fréquences d'un signal et en atténuent les hautes fréquences,
- les filtres **passé-haut** qui laissent intact les hautes fréquences d'un signal et en atténuent les basses fréquences,
- les filtres **passé-bande** qui sélectionnent une partie du spectre d'un signal autour d'une fréquence spécifiée, avec une largeur plus ou moins grande,
- les filtres **coupe-bande**, qui atténuent fortement une partie du spectre d'un signal autour d'une fréquence spécifiée, avec une largeur plus ou moins grande.

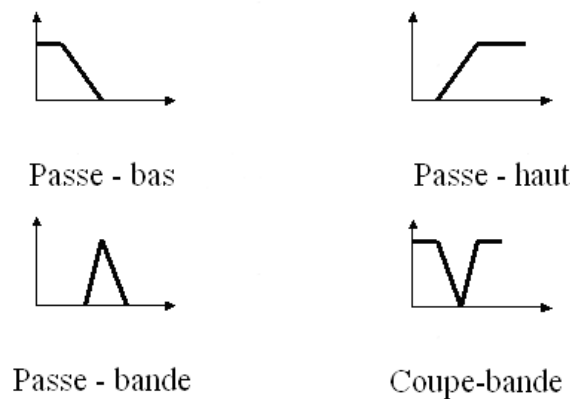


FIGURE 29 – Les filtres classiques. L'axe horizontal représente la dimension fréquentielle, l'axe vertical le module de la fonction de filtrage $|G(f)|$.

Pour tous ces filtres, on définit des **fréquences de coupure**, c'est à dire les fréquences pour lesquelles le spectre du signal d'entrée va être atténué d'un facteur $\sqrt{2}$ par rapport à la valeur maximale du spectre d'amplitude. Cette variation équivaut à une variation de 3 dB dans l'échelle logarithmique.

Le filtre passe-bas a donc une fréquence de coupure dans les médiums / hautes fréquences, le passe haut une fréquence de coupure dans les médiums / basses fréquences. Les passe bande et coupe bande possèdent deux fréquences de coupure autour de la fréquence centrale sur laquelle ils se centrent. On spécifie également la pente de l'atténuation de ces filtres, en dB par octave qui apporte une information sur la **sélectivité** du filtre. Enfin, pour les filtres passe-bande et coupe-bande, on détermine leur largeur de bande, c'est à dire la différence entre leurs deux fréquences de coupure qui renseigne aussi sur sa sélectivité.

Dans le cas où le système de transmission est composée d'une chaîne de n filtres en série, la réponse globale du système sera un filtre déterminé par sa réponse impulsionnelle $h(t)$ et sa fonction de transfert $H(f)$:

$$h(t) = h_1(t) \star h_2(t) \star \dots \star h_n(t) \quad (54)$$

$$H(f) = \prod_{i=1}^n H_i(f) \quad (55)$$

4.2.3 Exemple de filtre passe-bas d'ordre 1

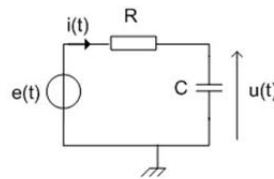


FIGURE 30 – Circuit RC série avec une tension $e(t)$ en entrée et $u(t)$ aux bornes de la capacité

Après avoir écrit l'équation différentielle qui régit le circuit RC, donner l'expression de la fonction de transfert $H(f) = \frac{U(f)}{E(f)}$. A partir de l'expression de la fonction de transfert dans le domaine des fréquences, on peut donner la réponse temporelle du système pour n'importe quelle entrée connue. Prenons par exemple, une entrée impulsionnelle (soit $e(t) = \delta(t)$), quelle serait la réponse du système $u(t)$?

Donner la représentation sur un diagramme de Bode de la fonction de transfert du filtre. C'est-à-dire représenter sur une échelle de fréquence logarithmique le gain $G_{dB}(f) = 20 \log_{10} |H(f)|$ et la phase $\phi(f) = \arg(H(f))$

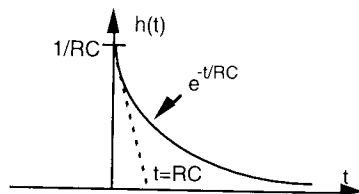


Figure 4.6 - Réponse impulsionnelle d'un filtre passe-bas du premier ordre.

FIGURE 31 – Réponse impulsionnelle d'un filtre passe-bas correspondant au circuit RC

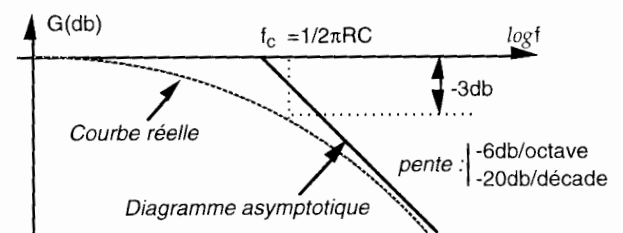


Figure 4.7 - Courbe de gain ou diagramme de Bode d'un filtre passe-bas du premier ordre.

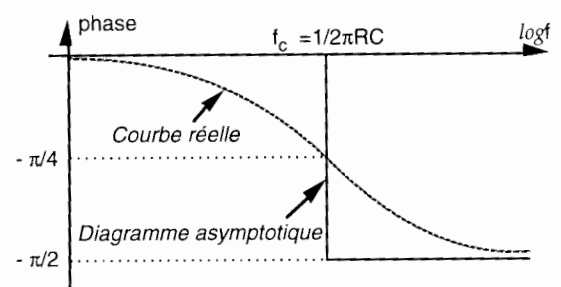


Figure 4.8 - Courbe de phase d'un filtre passe-bas du premier ordre.

FIGURE 32 – Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas correspondant au circuit RC

4.3 Transformée en z

Dans le cas de signaux analogiques, nous disposons de transformées (par exemple Fourier) permettant d'étudier et de traiter les signaux dans des domaines plus aisés (domaine fréquentiel). Dans le cas de signaux discrets comme les signaux numériques, ces transformées sont très limitées en particulier pour les signaux possédant une infinité d'échantillons. Pour cela, une transformée de signaux discrets a été introduite : la transformée en z. La variable complexe z utilisée est alors discrète.

4.3.1 Définition

Soit $x(n)$ un signal discret quelconque. Sa transformée en Z s'écrit :

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}, \quad z \in \{z \in \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \text{ converge}\} \quad (56)$$

Remarque : on retrouve la définition de la transformée de Fourier en posant $z = e^{j2\pi f/f_e}$ avec f_e la fréquence d'échantillonnage.

$$X(f) = X_z(e^{j2\pi f}) \quad (57)$$

On définit les **zéros** de la fonction X_z tels que $X_z(z) = 0$.

On définit les **pôles** de la fonction X_z tels que $|X_z(z)| \rightarrow +\infty$.

Existence de la transformée en Z Le domaine de convergence est le sous-ensemble de $\mathbb{C}$ dans lequel la série converge. Autrement dit, le domaine de convergence de la transformée en z de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est l'ensemble :

$$\left\{ z \in \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n z^{-n} \text{ existe} \right\} \quad (58)$$

On l'appelle également couronne de convergence. En effet, en posant $z = \rho e^{i\theta}$, il vient :

$$|X(z)| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n z^{-n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_n| \rho^{-n} \quad (59)$$

Donc $X(z)$ existe si $x(n)$ a une croissance au plus exponentielle, auquel cas le domaine de convergence est compris dans une couronne :

- de petit rayon le majorant de la base du côté des n négatifs
- de grand rayon le majorant de la base du côté des n positifs

Si la suite $x(n)$ est de durée finie (ce qui est vrai dans la plupart des cas), le domaine de convergence est le plan tout entier.

Si la suite $x(n)$ est **causale**, alors

- $x(n) = 0$ pour $n < 0$
- pour $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$, $\deg(N) < \deg(D)$,
- et $\lim_{|z| \rightarrow +\infty}$.

Dans toute la suite, les transformées en Z ne seront valables que dans leur domaine de convergence sans que cela soit précisé.

4.3.2 Exemple

On définit la suite $x(n)$ avec $a \in \mathbb{R}$, telle que :

$$x(n) = \begin{cases} a^n & \text{pour } n \geq 0 \\ 0 & \text{pour } n < 0 \end{cases} \quad (60)$$

La transformée en z de la suite $x(n)$ s'écrit alors :

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (61)$$

On cherche les domaines de convergence de la série $x(n)$ et de la transformée $X(z)$, ainsi que les pôles et les zéros de $X(z)$.

4.3.3 Propriétés

Linéarité

La transformée en Z d'une combinaison linéaire de deux signaux est la combinaison linéaire des transformées en Z de chaque signal.

$$\mathcal{Z}\{a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)\} = a_1 \mathcal{Z}\{x_1(n)\} + a_2 \mathcal{Z}\{x_2(n)\} \quad (62)$$

Décalage temporel

Le décalage temporel d'un signal de k échantillons se traduit par la multiplication de la transformée en Z du signal par z^k .

$$\mathcal{Z}\{x(n - k)\} = z^{-k} \mathcal{Z}\{x(n)\} \quad (63)$$

Convolution

La transformée en Z d'un produit de convolution est le produit des transformées en Z

$$\mathcal{Z}\{x(n) \star y(n)\} = \mathcal{Z}\{x(n)\} \mathcal{Z}\{y(n)\} \quad (64)$$

Multiplication par une exponentielle

$$\mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X\left(\frac{z}{a}\right) \quad (65)$$

Multiplication par la variable d'évolution

De façon générale :

$$\mathcal{Z}\{n^k x(n)\} = \left(-z \frac{d}{dz}\right)^k \mathcal{Z}\{x(n)\} \quad (66)$$

où $\left(-z \frac{d}{dz}\right)^k \mathcal{Z}\{x(n)\}$ signifie que l'on applique k fois à $\mathcal{Z}\{x(n)\}$ l'opérateur $-z \frac{d}{dz}$.
Si l'on écrit cette formule au rang $k=1$, on obtient la formule de dérivation :

$$\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{d}{dz} X(z) \quad (67)$$

Théorème de la valeur initiale

Soit $x(n)$ un signal causal et $X(z)$ sa transformée en Z . Alors :

$$x(0) = \lim_{n \rightarrow 0} x(n) = \lim_{z \rightarrow +\infty} X(z) \quad (68)$$

Théorème de la valeur finale

Soit $x(n)$, un signal causal et $X(z)$, sa transformée en Z . Alors lorsque la limite existe, on peut écrire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) \quad (69)$$

4.4 Filtres numériques

4.4.1 Définition

La sortie à l'instant n d'un filtre numérique dépend de la sortie aux instants précédents ($m \leq n-1$) et de l'entrée à tout instant ($m \leq n$: filtre causal). Nous nous limiterons aux filtres linéaires invariants, ce qui impose que le signal filtré $y(n)$ s'écrive alors comme une combinaison linéaire des échantillons passés de $x(n)$ et $y(n-1)$ dont les coefficients a_k et b_k fixeront le type de filtre (passe-haut, passe-bas, ...).

$$y(n) = a_0x(n) + a_1x(n-1) + a_2x(n-2) + \dots + a_qx(n-q) - b_1y(n-1) - b_2y(n-2) - \dots - b_p y(n-p)$$

L'équation précédente s'appelle l'équation aux différences. Il existe deux types de filtres : les **filtres récurrents** pour lesquels au moins un coefficient b_p est non nul et les **filtres non-récurrents** pour lesquels tous les coefficients b_p sont nuls. Etant donné que les filtres traités (linéaires invariants et causaux) sont également des filtres de convolution, on peut exprimer l'équation aux différences de la manière suivante :

$$y(n) = \sum_{k=0}^q a_k x(n-k) - \sum_{k=1}^p b_k y(n-k) \quad (70)$$

La transformée en z du filtre devient :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^p a_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^q b_k z^{-k}} \quad (71)$$

D'un point de vue pratique, c'est cette fonction qui permet d'implémenter - c'est à dire de mettre en oeuvre sous la forme d'un programme - la fonction de filtrage dans un programme informatique.

4.4.2 Exemple 1 : le filtre moyennneur lisseur

Soit un signal numérique $y(n)$ avec $n \in \mathbb{N}$ issu d'un signal $x(n)$ tel que :

$$y(n) = \frac{x(n) + x(n-1) + x(n-2) + \dots + x(n-N+1)}{N} \quad (72)$$

Donner la transformée en z de $y(n)$ et en déduire que la fonction de transfert du filtre équivalent est :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{p=0}^{N-1} \frac{z^{-p}}{N} \quad (73)$$

4.4.3 Exemple 2 : le filtre passe-bas

Soit $x(n)$ un signal numérique quelconque de fréquence d'échantillonnage f_e . La loi récurrente qui produit un filtrage passe-bas de fréquence de coupure f_c pour obtenir le signal filtré $y(n)$ s'écrit :

$$y(n) = x(n) + a \cdot y(n-1) \quad (76)$$

Donner la réponse impulsionnelle de ce filtre, c'est-à-dire pour $x(n) = \delta(n)$.

Donner la transformée en z de ce filtre, c'est-à-dire $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

4.4.4 Filtres numériques et échantillonnage

La réponse impulsionnelle $h(t)$ correspond à la signature d'un filtre analogique. C'est la réponse du filtre à une impulsion de Dirac. Il a été vu en préambule de cette partie sur le filtrage, que la sortie du filtre était donnée par la convolution entre la réponse impulsionnelle et l'entrée temporelle :

$$y(t) = h(t) \star x(t) \quad (80)$$

La fonction de transfert donnée dans le domaine fréquentielle est alors la suivante :

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = TF[h(t)](f) \quad (81)$$

Soit maintenant $h_e(t)$ la réponse impulsionnelle échantillonnée à la période T_e de $h(t)$. Alors :

$$h_e(t) = h(t) \cdot \text{III}_{T_e}(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} h(kT_e) \delta(t - kT_e) \quad (82)$$

Dans le domaine fréquentiel l'opération d'échantillonnage peut se traduire par :

$$H_e(f) = H(f) \star \frac{1}{F_e} \text{III}_{F_e}(f) = T_e \sum_{k=0}^{+\infty} H(kF_e) \delta(f - kF_e) \quad (83)$$

Un signal échantillonné n'est pas un signal numérique. Le signal échantillonné correspond à une fonction du temps multipliée par un peigne de Dirac, tandis que le signal numérique correspond à une suite de points. La différence majeure est donc que le signal échantillonné se représente en fonction du temps, alors que le signal numérique en fonction d'indices. Dans le domaine des z l'opération d'échantillonnage peut se traduire par :

$$\mathcal{Z}(h(n)) = H_z(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} h(kT_e) z^{-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} h(n) z^{-k} \quad (84)$$

Il y a donc une relation entre la suite et le signal échantillonné : $h(n) = h(kT_e)$.

5 Quelques filtres courants

5.1 Le filtre de l'oreille humaine

On peut modéliser la sensation d'intensité auditive par un filtre. L'oreille humaine est particulièrement sensible entre 3 et 4 kHz.

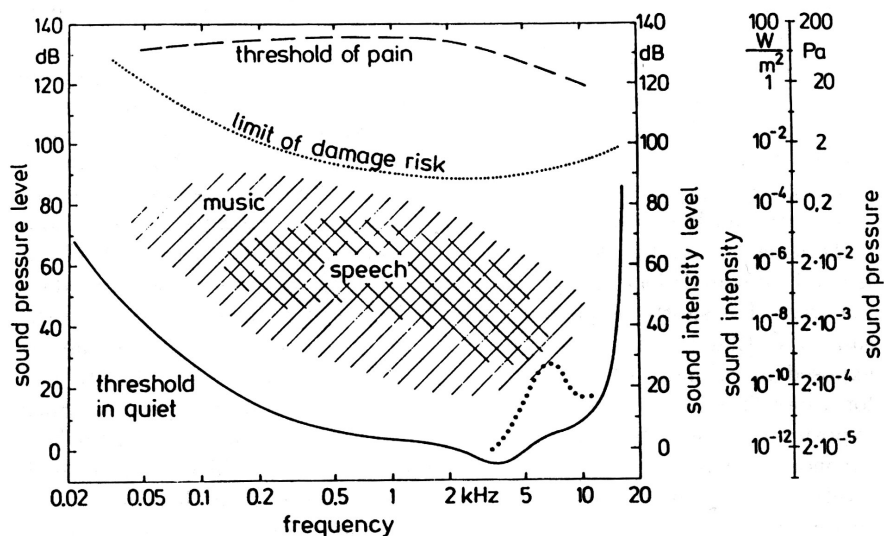


FIGURE 33 – Diagramme de sensibilité de l'oreille humaine.

5.2 Le filtre du conduit vocal

On peut également modéliser la production phonatoire par un modèle source-filtre, où le rôle de la source est joué par les cordes vocales qui produisent un son harmonique avec une distribution de l'énergie assez plate en fréquence. Le conduit vocal, les fosses nasales ainsi que la place des articulateurs (langue, mâchoire, lèvres) peuvent être modélisés par un filtre qui modifie le son glottique pour produire le son tel que nous le percevons à la sortie des lèvres d'un locuteur.

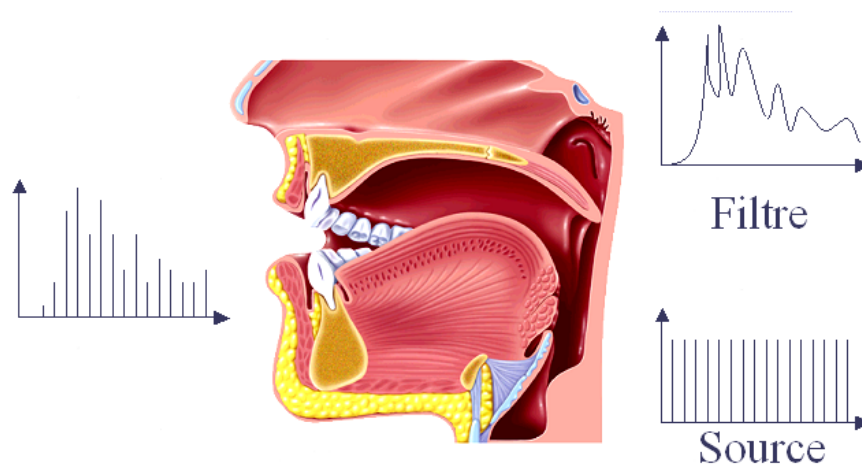


FIGURE 34 – Modèle source/filtre de la voix.

5.3 Quelques filtres des prothèses audio

Les fabricants de prothèses auditives communiquent très peu sur le contenu des filtres et opérations de traitement du signal développés. Nous ne pouvons donc pas aborder ces types de filtres avec précision. Cette partie apporte une vue globale sur les opérations de traitement du signal utilisées dans les prothèses.

Une des difficultés principales consiste à traiter le signal audio en temps réel, c'est-à-dire le plus rapidement possible afin que le signal envoyé dans les oreilles corresponde avec celui reçu par la prothèse.

5.3.1 Amplificateur et compression

L'amplificateur simple modifie l'amplitude du signal, mais ne change rien à son spectre : toutes les fréquences sont amplifiées de manière identique. Par contre en fonction de la sensibilité fréquentielle d'un patient, on pourra augmenter certaines fréquences et en diminuer d'autres. Les personnes âgées perdent souvent de la sensibilité dans les fréquences élevées, un filtre qui leur sera adapté renforcera alors plus particulièrement ces fréquences.

5.3.2 Réduction de bruit

Un premier filtre peut être appliqué au signal entrant : filtre passe-haut de fréquence de coupure à 40Hz, ce qui permet de supprimer tous les bruits en BF.

Sinon, on peut également déterminer le spectre caractéristique du bruit que l'on souhaite supprimer pour ensuite le soustraire au signal sonore. On utilise pour cela le fait que le signal sonore $s(t)$ peut se décomposer comme la somme d'un signal résiduel $r(t)$ et d'un bruit $b(t)$:

$$s(t) = r(t) + b(t) \quad (85)$$

$$S(f) = R(f) + B(f) \quad (86)$$

$$\Rightarrow R(f) = S(f) - B(f) \quad (87)$$

A partir d'une base de données de bruit caractéristiques, un micro-processeur peut sélectionner le bruit adapté à la situation courante et le soustraire dans le domaine fréquentiel au signal entrant.

Estimation du niveau de bruit Les algorithmes d'estimation du niveau de bruit sont très importants pour le filtrage du signal audio. Il s'agit d'estimer la densité spectrale de bruit, c'est-à-dire à la fois le niveau sonore et la répartition spectrale. Dans ce type d'approche, le bruit est considéré comme stationnaire ou quasi-stationnaire, c'est-à-dire que les statistiques du bruit de fond varient lentement par rapport à celles du signal source.

La parole est constituée d'une alternance de sons et de silences, l'estimation du bruit peut donc se faire sur les périodes de silence. On suppose alors que le bruit de fond conserve les mêmes statistiques en dehors de ces périodes. Pour détecter les zones de silences et les zones de sons, on utilise un détecteur d'activité vocale basé à la fois sur le niveau sonore et le contenu spectral.

L'estimation du niveau de bruit peut également se faire de manière continue. On considère approximativement que toute hausse instantanée du niveau au-dessus de la valeur moyenne estimée du bruit témoigne de la présence de signal.

Rehaussement de la parole Dans un contexte mono-capteur, plusieurs solutions peuvent être envisagées : réduction paramétrique du bruit (très coûteux en calcul), utilisation de filtres en ondelettes ou analyse spectrale à court-terme. Cette dernière solution est très efficace pour réduire le bruit de fond.

5.3.3 Sélection de signaux

La sélection du type de signal peut se faire de manière manuelle par le malentendant (choix d'un programme) ou de manière automatique. Ce type d'opération consiste à extraire quelques informations caractéristiques du signal entrant afin de déterminer sa nature.

Par exemple, une détection de tempo peut renseigner :

- pas de tempo défini : signal de parole,
- tempo bien défini : signal musical.

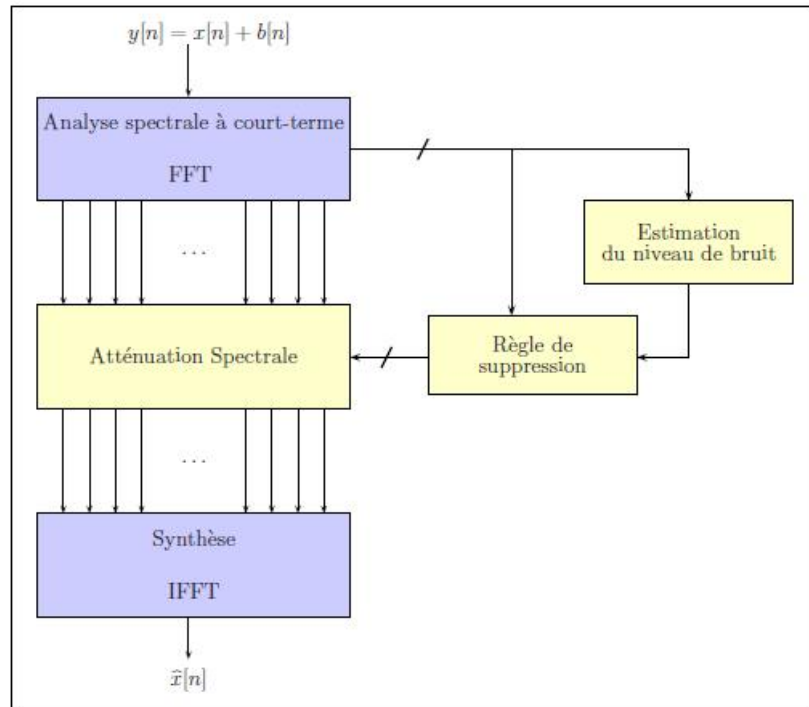


FIGURE 35 – Processus pour le rehaussement de la parole à partir d'une analyse spectrale à court terme [3]

Un signal de parole peut également se caractériser par une forte énergie entre 500Hz et 2000Hz.

Le rapport $R = \frac{\text{Energie}_{[500-2000]}}{\text{Energie}_{[2000-8000]}}$ peut ainsi permettre de classer le type de signaux. La sélection de signaux permet ensuite d'adapter le type de filtre utilisé dans la prothèse avec le signal d'entrée.

5.3.4 Annulation du retour acoustique

Supposons, pour commencer, qu'il n'y ait pas de retour acoustique entre l'écouteur et le microphone. Le système équivalent est illustré sur le schéma de la figure 9.1. La relation entre le signal source capté par le microphone, $s_0(t)$, et le signal émis par l'écouteur, $y_0(t)$, est une simple relation d'entrée/sortie en boucle ouverte (voir figure 34). Toutes les fonctions de transfert peuvent être considérées en première approche comme étant des filtres linéaires invariants.

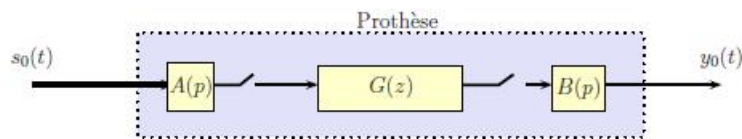


FIGURE 36 – Schéma de la prothèse auditive sans bouclage. $A(z)$ est la fonction de transfert du microphone, $B(z)$ celle de l'écouteur et $G(z)$ la fonction de transfert discrète de la puce de traitement qui opère la compensation des pertes auditives. [3]

La fonction de transfert du système sans bouclage s'écrit alors :

$$H(z) = \frac{Y_0(z)}{S_0(z)} = A(z) \cdot G(z) \cdot B(z) \quad (88)$$

Lorsqu'on prend en compte le retour acoustique, c'est comme si la sortie du microphone entraînait également dans la chaîne de traitement (voir figure 35).

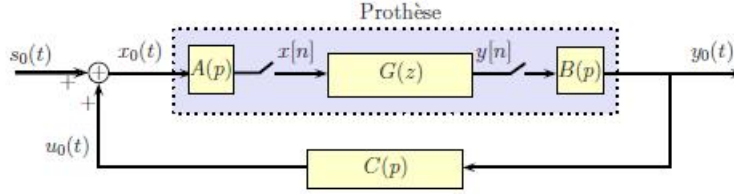


FIGURE 37 – Schéma de la prothèse auditive avec bouclage. [3]

$C(z)$ étant la fonction de transfert du canal acoustique du chemin d'écho, on en déduit les relations suivantes :

$$X_0(z) = S_0(z) + U_0(z) \quad (89)$$

$$Y_0(z) = A(z) \cdot G(z) \cdot B(z) \times X_0(z) \quad (90)$$

$$U_0(z) = C(z) \cdot Y_0(z) \quad (91)$$

La fonction de transfert du système avec bouclage s'écrit alors :

$$H(z) = \frac{Y_0(z)}{S_0(z)} = \frac{A(z) \cdot G(z) \cdot B(z)}{1 - A(z) \cdot G(z) \cdot B(z) \cdot C(z)} \quad (92)$$

Il s'agit de l'équation d'un système en boucle fermée. Sous certaines conditions, ce système peut donc devenir instable et causer le phénomène de Larsen. On peut montrer qu'il existe un critère de stabilité de cette boucle fermée :

$$|G(z)A(z)B(z)C(z)| < 1, \forall z \in \Gamma \text{ où } \Gamma \text{ est le cercle unité} \quad (93)$$

Le bouclage acoustique peut également engendrer des distorsions du signal par rapport au signal traité idéalement.

Dans le but de compenser les pertes auditives d'un malentendant, la mission première d'une prothèse auditive est d'amplifier le signal. Cela induit nécessairement de fortes valeurs pour le facteur $|G(z)|$ car les gains d'amplifications peuvent atteindre des valeurs proches de 75dB pour les surdités sévères. De même, pour le chemin d'écho, $|C(z)|$ est d'autant plus important du fait :

- de la proximité entre les transducteurs électroacoustiques,
- d'une éventuelle mauvaise étanchéité de l'embout et
- de la présence d'événements plus ou moins larges pour éviter l'effet d'occlusion.

Sans solutions adéquates, le seul moyen de se prévenir de l'effet Larsen serait donc de réduire le gain d'amplification de la prothèse. Or, si le gain est réduit en-dessous du seuil nécessaire pour compenser la hausse des seuils d'audibilité du malentendant, la prothèse ne remplit plus intégralement son rôle de réhabilitation.

Afin de favoriser la condition suffisante de stabilité (équation 93), deux stratégies principales sont envisageables pour la réduction du phénomène de bouclage. La première consiste à agir sur le chemin d'écho afin de réduire $|C(z)|$, la seconde contraint le gain de la prothèse afin de réduire $|G(z)|$.

Le premier type de solution repose en fait sur le travail de l'audioprothésiste. Sur ce point, son travail consiste à assurer une bonne étanchéité acoustique par une réalisation précise de l'embout auriculaire (pour une prothèse de type contour d'oreille) ou de la coque (pour une prothèse intra-auriculaire) par rapport au conduit auditif du malentendant.

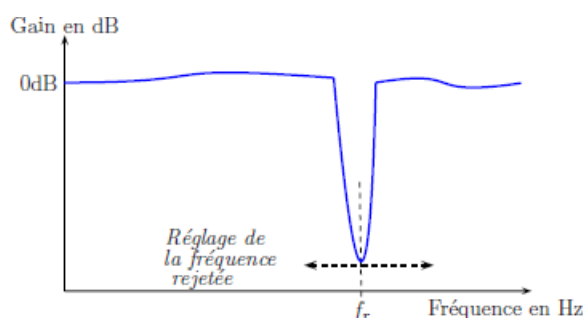


FIGURE 38 – Gabarit d'un filtre réjecteur. [3]

Dans certains systèmes analogiques ou dans certains systèmes numériques de première génération, un filtre réjecteur permet de réduire le phénomène de Larsen pour une fréquence fixe comme le représente la figure 36. Le réglage de la fréquence rejetée est effectuée par l'audioprothésiste lors de la mise en place de l'appareil. En pratique, ce réglage se fait selon les étapes suivantes :

1. l'embout auriculaire est introduit dans le conduit auditif du patient,
2. un phénomène de Larsen est alors généralement constaté,
3. l'audioprothésiste ajuste ensuite, pas à pas, la fréquence centrale de la bande rejetée jusqu'à la disparition du sifflement.

Les solutions les plus récentes utilisent des filtres réjecteurs adaptatifs plus robustes aux variations d'environnement, l'annulation d'écho par filtrage adaptatif. Il existe aussi des solutions permettant de limiter la fréquence d'accrochage (fréquence du Larsen) en faisant varier dans le temps la phase et le délai. Pour plus de précision sur ces méthodes, se reporter aux travaux de Thomas Fillon [3].

5.3.5 Localisation des sources

Dans un contexte multi-capteurs, deux ou trois microphones sont placés sur l'appareil et le rehaussement du signal est réalisé par traitement d'antenne en focalisant l'antenne acoustique ainsi formée dans une direction privilégiée. En général, le diagramme de directivité correspondant est fixe et privilégie les sources frontales car la source utile émane généralement d'un locuteur placé en face du malentendant.

Dans certaines prothèses très récentes, le traitement d'antenne est réalisé de manière adaptative afin que les lobes de réjection du diagramme de directivité restent dans l'axe estimé de la source du bruit. Ce type de méthodes adaptatives estime la direction de la source de bruit pour réduire son influence et non celle de la source utile pour la privilégier. Elles reposent sur l'hypothèse que le bruit est quasi-stationnaire et lentement variable dans le temps relativement à la source utile qui est généralement non-stationnaire (signal de parole).

Dans ce cas le rehaussement de la parole est limité aux signaux provenant de sources frontales. Le malentendant doit donc se tourner vers la source. Ceci n'est pas particulièrement gênant lors d'une conversation, d'autant plus qu'un malentendant a naturellement tendance à s'aider de la lecture labiale pour améliorer sa compréhension. Néanmoins, dans d'autres situations le traitement se révèle peu naturel et ne prend pas en compte le cas où la source utile n'est pas dans la zone frontale.

6 La parole

Cet chapitre porte sur la voix, ses modes de production ainsi que sur la parole.

6.1 La voix

La voix est utilisée au quotidien. C'est à la fois un moyen de communication verbal et non-verbal et un instrument de musique. Chaque individu étant unique, chaque voix est unique. La voix est un sujet qui est abordé dans un grand nombre de disciplines :

- Linguistique
- Acoustique de la parole (analyse et synthèse)
- Traitement automatique de la parole
- Chant, théâtre
- Orthophonie
- Phoniatrie
- Communication
- ...

6.1.1 Anatomie

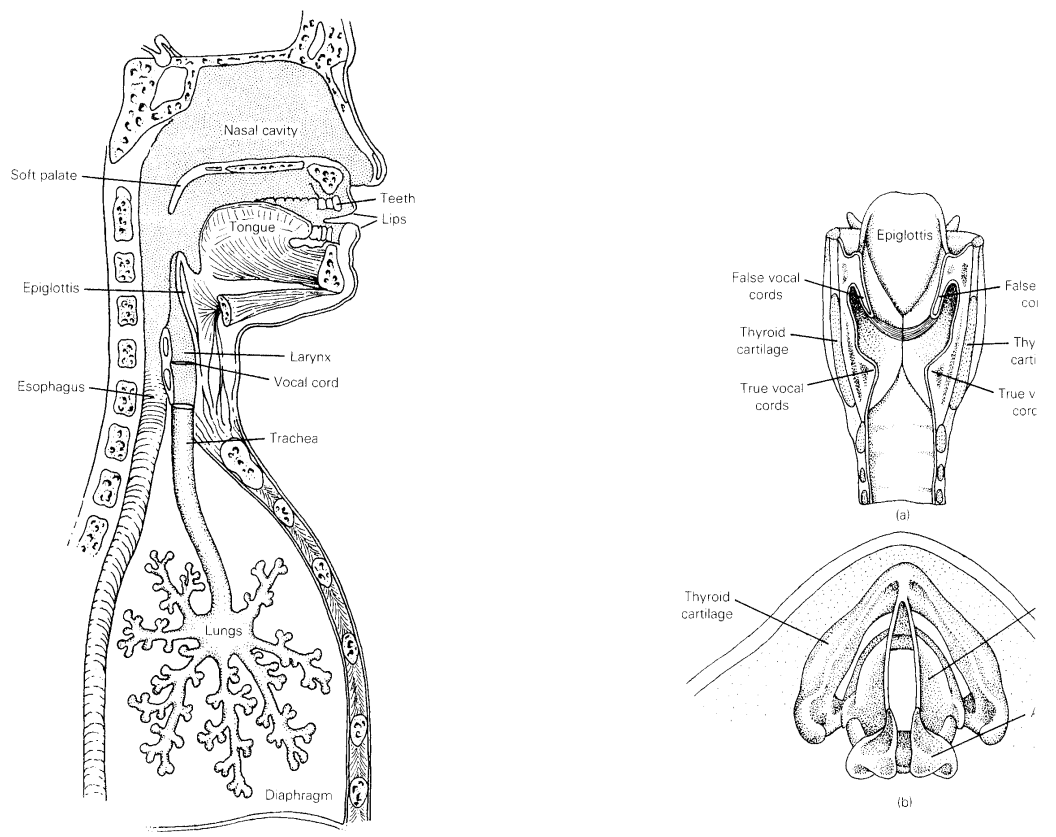


FIGURE 39 – Appareil vocal vue d'ensemble (gauche) et vue du larynx (droite) [5]

6.1.2 Production du son

Le relâchement du diaphragme entraîne une expulsion de l'air (expiration passive), éventuellement aidé par les muscles expirateurs (expiration forcée). La forte pression sous les cordes vocales les forcent à s'ouvrir. L'air en passant crée une force de Bernoulli (augmentation de la vitesse et baisse de la pression) qui ferme les cordes vocales. Et ainsi de suite, un train de bouffées d'air est envoyé dans le conduit vocal.

Afin d'étudier le fonctionnement de la production de la voix, plusieurs méthodes peuvent être utilisées :

Méthodes invasives (figure 38) :

- Laryngoscopie à miroir (1850)
- Fibroscopie souple (1980)

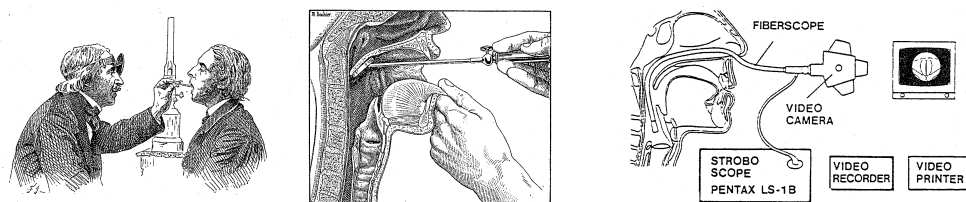


FIGURE 40 – Méthodes d'observation du fonctionnement des cordes vocales

Méthodes non invasives : Electroglottographie EGG (figure 39)

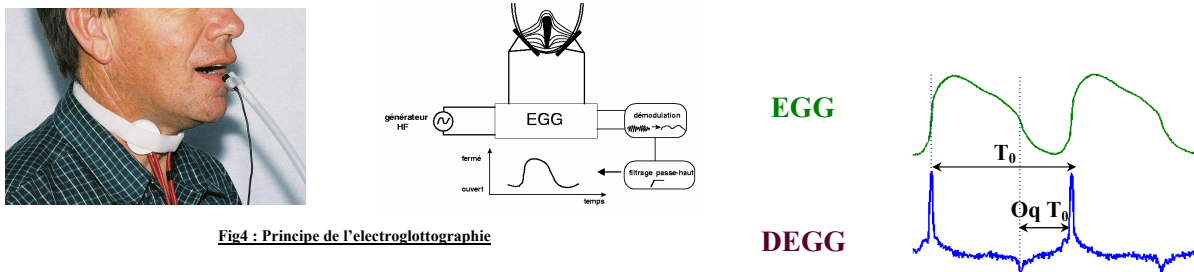


Fig4 : Principe de l'électroglottographie

FIGURE 41 – Principe de l'électro-glotto-graphie

A partir d'une mesure d'EGG (électro-glotto-graphie), on peut avoir accès à la forme d'onde de l'ouverture des cordes vocales. Cette mesure apporte un grand nombre d'information sur le son produit. C'est un signal périodique qui permet de déterminer la fréquence fondamentale du son émis. La forme de l'onde permet également de détecter des éventuelles pathologies.

Contrairement aux "anches faibles" (trompette, clarinette), les cordes vocales imposent leur fréquence de vibration et le conduit vocal ne les influence pas : "anche forte". Il se produit alors un son de fréquence fondamentale celle de vibration des cordes vocales qui est contrôlé uniquement par les muscles du larynx.

Il existe plusieurs modes de vibration des cordes vocales :

- Mécanisme M0 : Fry
- Mécanisme M1 ou de 'poitrine' (parole) : la quasi-totalité de la masse et de la longueur des cordes vocales est en vibration. L'ouverture et la fermeture des cordes ont la même durée
- Mécanisme M2 ou de 'tête' : une fraction de la masse des cordes vibre. La fermeture est plus brève
- Mécanisme M3 ou de sifflet (cri)

La mesure d'EGG permet de déterminer des voix pathologiques (nodules, corde paralysée, etc.)

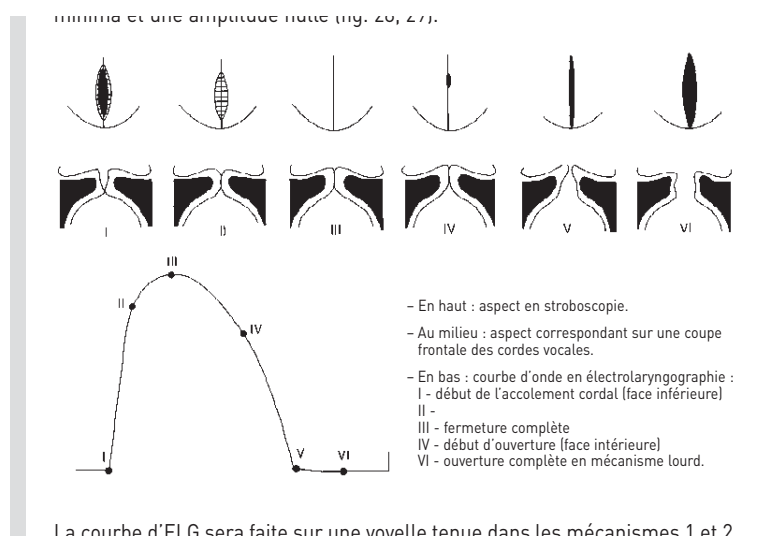


FIGURE 42 – Visualisation de la vibration des cordes vocales et débit d'air entre les cordes vocales associé [8].

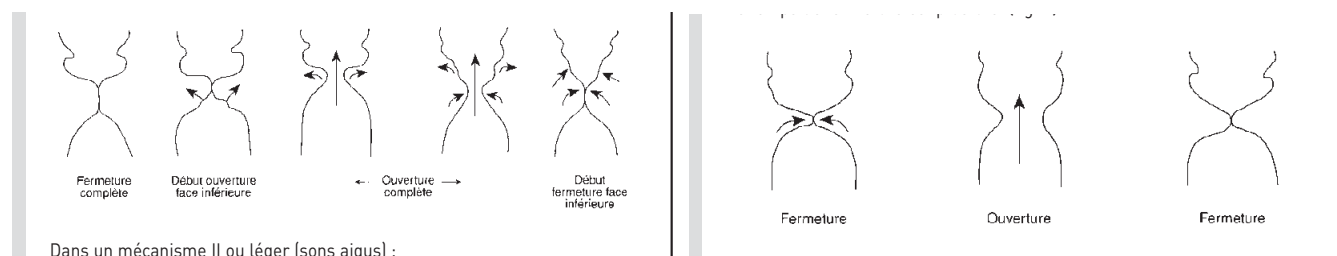


FIGURE 43 – Visualisation de la vibration des cordes vocales pour M1 (gauche) et M2 (droite) [8]

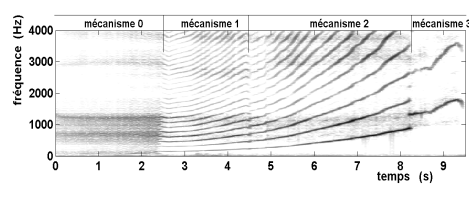


FIGURE 44 – Spectrogramme obtenu lors d'une augmentation continue de la fréquence fondamentale. Le chanteur utilise alors successivement les 4 mécanismes laryngés [Roubeau]

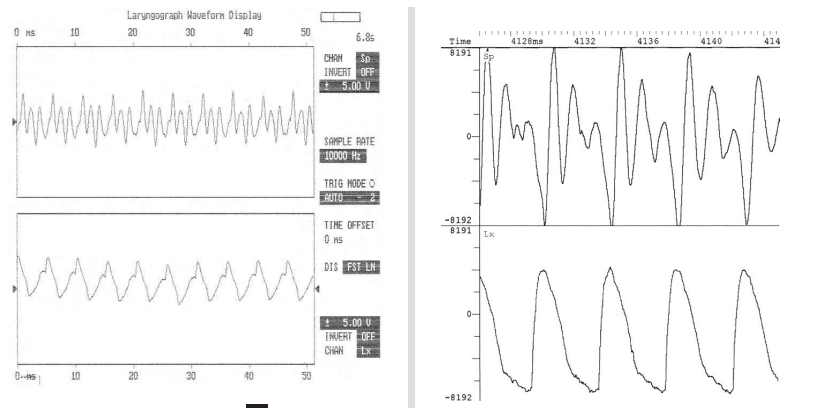


FIGURE 45 – EGG pathologique (gauche) et normal (droite) [8]

6.2 Formant et phonétique

Le son source émis par la vibration des cordes vocales va être modulé par les résonateurs :

- Le pharynx,
- Les cavités nasales,
- La cavité buccale,
- Les lèvres et les dents.

Idéalement le conduit vocal est modélisé par un tube de longueur $L = 17$ cm fermé-ouvert (voir figure 44). Ses fréquences de résonance sont alors impaires : $f_n = (2n + 1) \frac{c}{4L}$, soit pour un tube de longueur 17 cm, $f_0 = 500$ Hz, $f_1 = 1500$ Hz, $f_2 = 2500$ Hz. Pour modéliser plus finement le conduit vocal, on peut coupler deux tubes de longueur et de section variables. Les résonances de ces tubes couplés s'appellent formants. On utilise principalement les deux premiers formants :

- Formant F1 : ouverture de la cavité vocale /i/ (fermé), /a/ (ouvert)
- Formant F2 : profondeur de la cavité vocale /i/ (avant), /u/ (arrière)

Lorsque l'on place chacune des voyelles dans le plan formé par les deux premiers formants, on obtient le triangle vocalique. C'est un triangle formé par les voyelles /i/, /a/ et /u/. Les aires de ces triangles sont variables suivant la langue, l'état de la personne (pathologie, stress, émotion), le contexte (lecture, parole spontanée), etc.

La parole est constituée de son voisés et non-voisés. Les voyelles sont voisées alors que les consonnes peuvent être des deux types. Les phonèmes sont les plus petits constituants de la parole, généralement une syllabe est constituée de 2 phonèmes. En français, on compte 36 phonèmes (voir tableau phonétique).

- Plosives ($\sim 0,1$ s), ouverture soudaine laissant passer une bouffée d'air avec/sans vibration des cordes vocales, signal impulsionnel, non périodique, contenant une grande bande de fréquences
 - lèvres : non-voisé /p/, voisé /b/
 - langue devant : non-voisé /t/, voisé /d/
 - langue palais : non-voisé /k/, voisé /g/
- Fricatives ($\sim 0,01$ s), fluide turbulent dans un conduit étroit ; signal permanent, non périodique, contenant une grande bande de fréquence
 - Nasales /m/, /n/, /ɲ/
 - Liquides /l/, /r/
 - Consonnes voisées /w/, /j/, /ɣ/
 - Voyelles nasales, orales

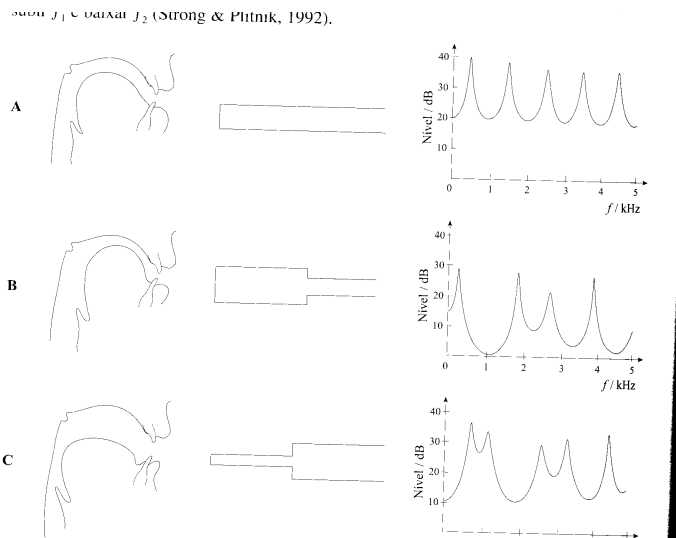


FIGURE 46 – Modélisation des voyelles par des tubes couplés et spectre associé [4]



Figure 14-10 Vocal tract configurations for vowels in *see*, *put*, *let*, and *bought*. Tongue forward for *ee* and *e*, back for *u* and *aw*; tongue high for *ee* and *u*, low for *e* and *aw*. Compare *ee* and *aw* with Figures 14-9 b,c, respectively. (From *The Speech Chain*, by Peter B. Denes and Elliot N. Pinson. Copyright © 1963 by Bell Telephone Laboratories, Inc. Reprinted by permission of Doubleday & Company, Inc.)

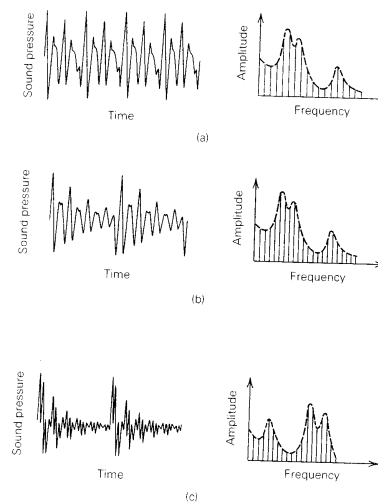


FIGURE 47 – spectre des voyelles a) /a/ à 150 Hz, b) /a/ à 90 Hz, c) /u/ à 90 Hz [7]

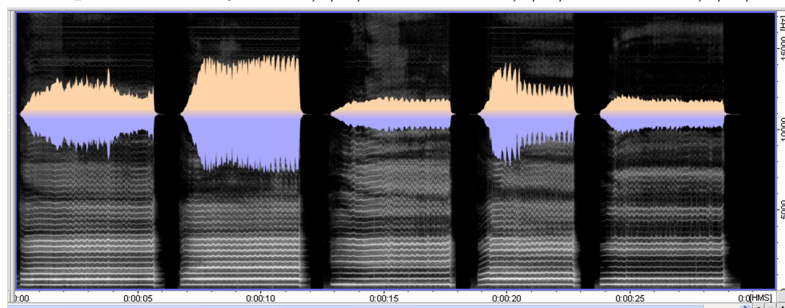


FIGURE 48 – Visualisation des spectrogrammes associés à différentes voyelles [4]

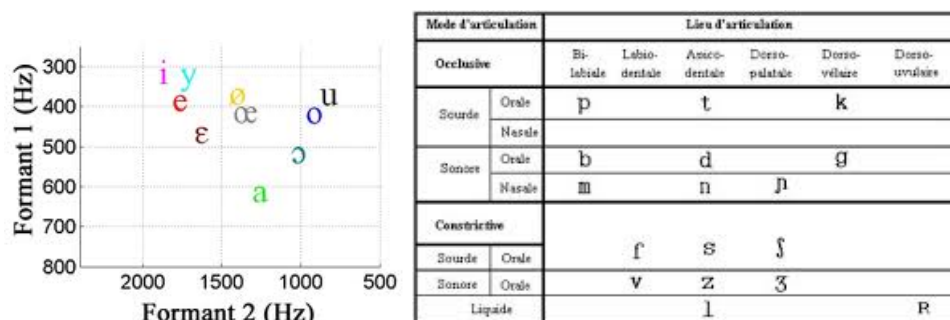


FIGURE 49 – Triangle vocalique et tableau phonétique en français

6.3 Voix parlée

La parole est structurée sur une alternance parties voisées / parties non-voisées. Elle s'organise ensuite en phonèmes (12 à 15 par sec.), syllabes (3 à 5 par sec.), mots (environ 200 mots par min.) et phrases.

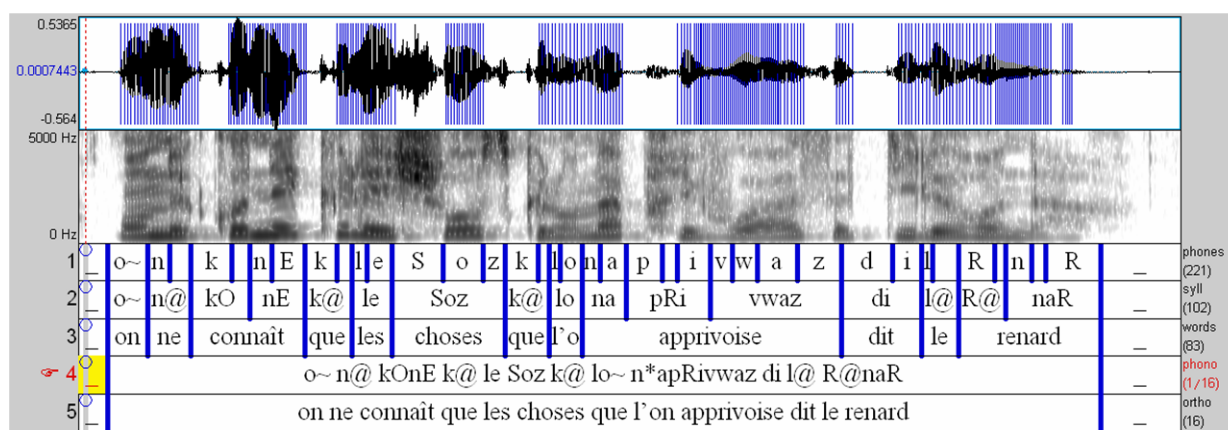


FIGURE 50 – transcription d'une phrase et décomposition en phonèmes

6.3.1 Prosodie

Fréquence fondamentale :

On appelle intonation les variations de la fréquence fondamentale au cours d'une phrase. En français, lorsque le locuteur rencontre un point, la fréquence fondamentale va baisser, on a donc une courbe de l'intonation qui diminue. Cette courbe d'intonation est modulée en fonction de l'expressivité du locuteur.

Quelques données :

- Variation de la F_0 pour la parole inférieure à une octave
- Hommes : $F_0 = 100$ Hz, femmes : $F_0 = 200$ Hz, enfants : $F_0 = 300$ Hz
- La valeur moyenne de la F_0 est très liée à la physiologie de chaque individu.

Energie

L'énergie correspond au carré de l'amplitude du signal de pression. Elle est partie intégrante de la parole. On parle ici de l'énergie temporelle, on verra que l'énergie spectrale représente le timbre. Evidemment l'énergie des phonèmes est très différentes suivant leur nature. Une voyelle ouverte rayonnera plus de puissance qu'une consonne nasale.

Rythme

Le rythme est difficile à définir dans la voix parlée, certains auteurs parlent de chaos rythmique par rapport à une structure rythmique bien définie en musique par exemple. Cependant il existe plusieurs mesures de rythme, ou de débit de parole : le débit syllabique, le taux de voisement.

Qualité vocale

La qualité vocale est un terme très générique qui englobe des descripteurs linguistiques (voix brillante, éraillée, chevrotante, etc.) et des descripteurs mesurables (rapport signal sur bruit, jitter, shimmer, tremor, etc.). La qualité de voix est un paramètre intéressant pour caractériser certaines pathologies de la voix : disphonie avec/sans lésion des cordes vocales, immobilité de la glotte, laryngite chronique, Parkinson, etc.

Jitter et shimmer : $J_N = \frac{N}{N-1} \frac{\sum_0^{N-1} T_0(k+1) - T_0(k)}{\sum_0^N T_0(k)}$.

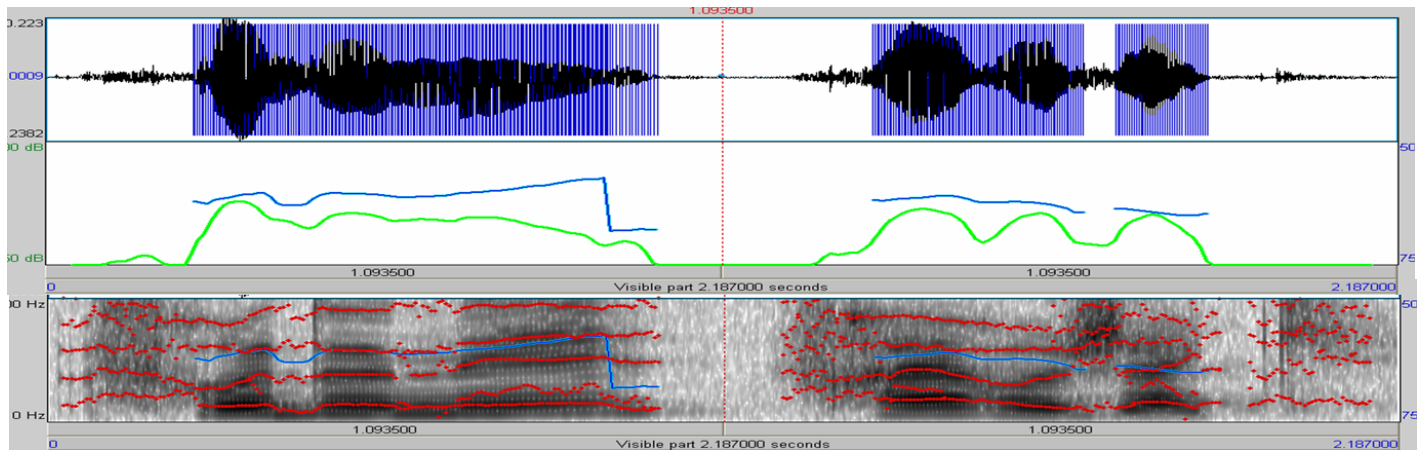


FIGURE 51 – Exemple de variation de la prosodie (fréquence fondamentale en bleu, énergie en jaune, formants en rouge et spectrogramme en noir)

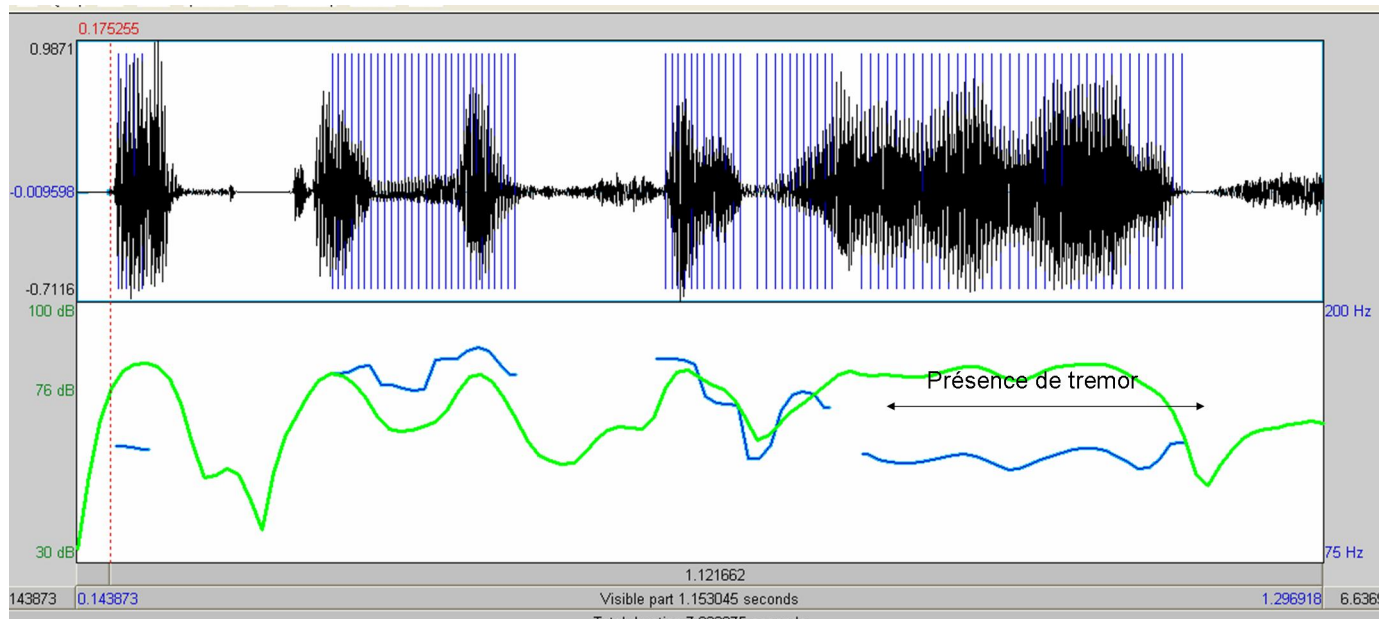


FIGURE 52 – Exemple de variations fines de la F_0 , dans un cas de tremor

6.3.2 Modes de production

Chuchotement : les cordes vocales sont ouvertes et laissent passer l'air. La source sonore est une turbulence qui produit un son proche d'un bruit blanc.

Voisement : les cordes vocales sont proches et vibrent.

Murmure : les cordes vocales vibrent accolées.

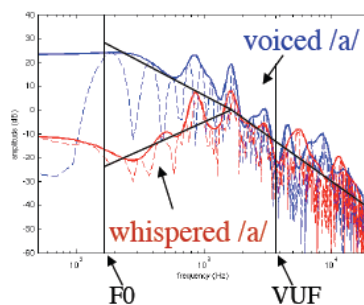


FIGURE 53 – Exemple de voix chuchotée [Farner]

6.4 Voix chantée

Pour la voix chantée, la fréquence fondamentale est très contrôlée (ambitus supérieur à 2 octaves). Le rythme régulier dans le chant (on suit le tempo de la musique). Le chanteur doit faire en sorte que l'ensemble du texte soit entendu et pas seulement les phonèmes de forte énergie (les voyelles), il va donc hyperarticuler les consonnes.

Formant du chanteur Afin que le chanteur (lyrique) passe au-dessus de l'orchestre, il va faire résonner un formant qui lui est propre : **le formant du chanteur**. Ce formant se situe entre 2000 et 3000Hz et permet dans cette bande de fréquence d'augmenter le niveau sonore de 20 dB par rapport à l'orchestre seul.

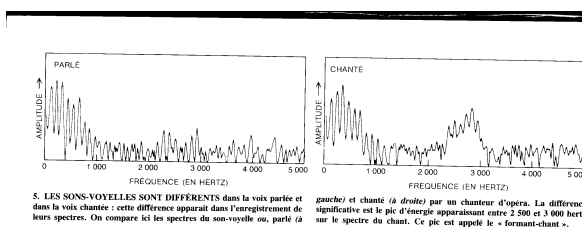


FIGURE 54 – Apparition du formant du chanteur [5]

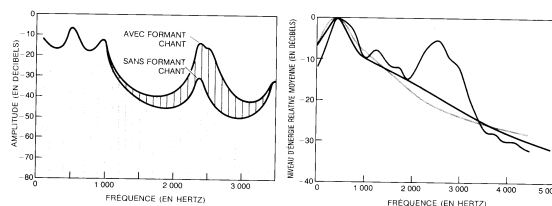


FIGURE 55 – Musique orchestrale (noir), voix parlée (gris), voix chantée avec orchestre (couleur) [5]

Voix de poitrine, voix de tête Dans le chant classique occidental, deux mécanismes de vibration des cordes vocales sont privilégiés : les mécanismes M1 (poitrine) et M2 (tête) pour les hautes fréquences et le mécanisme M3 (sifflet) pour les très hautes fréquences.

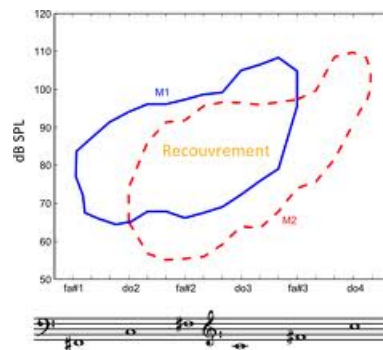


FIGURE 56 – Recouvrement des mécanismes M1 et M2 en chant

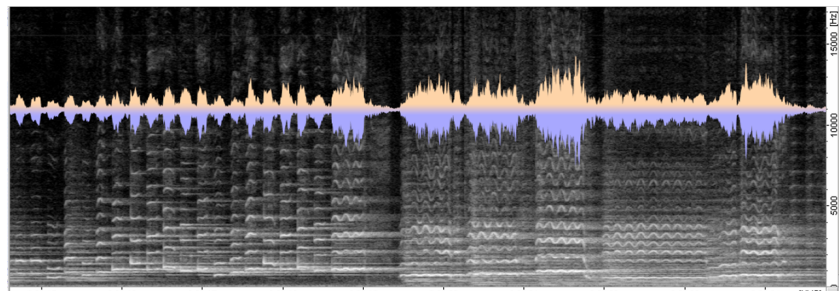


FIGURE 57 – Spectrogramme de la Flûte enchantée (Mozart) avec vibrato, air de la Reine de la nuit

Le vibrato Le vibrato consiste en une modulation de la fréquence fondamentale par un relâchement périodique des muscles laryngés. Pour le chant lyrique occidental, le vibrato sont à 5 ou 8 pulsations par secondes. Cette valeur varie suivant les esthétiques.

Accord des formants Lorsque le fondamental est supérieur au premier formant, le chanteur accorde les formants sur le fondamental. Plus le chanteur ouvre les machoires, plus le premier formant augmente. Le formant augmente alors l'amplitude du fondamental et le niveau sonore est plus fort

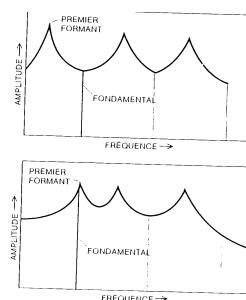


FIGURE 58 – Accord des formants

6.5 Voix expressive

La voix est un des supports de l'expressivité (émotions, attitudes, stress, ...). Cela se manifeste par des modifications de la prosodie. Mais également par des affect bursts : événements émotionnels ponctuels de forte intensité : rire, pleurs, respirations, cris, ... Lors d'une interaction, la voix permet également de signaler notre attention : backchannels.

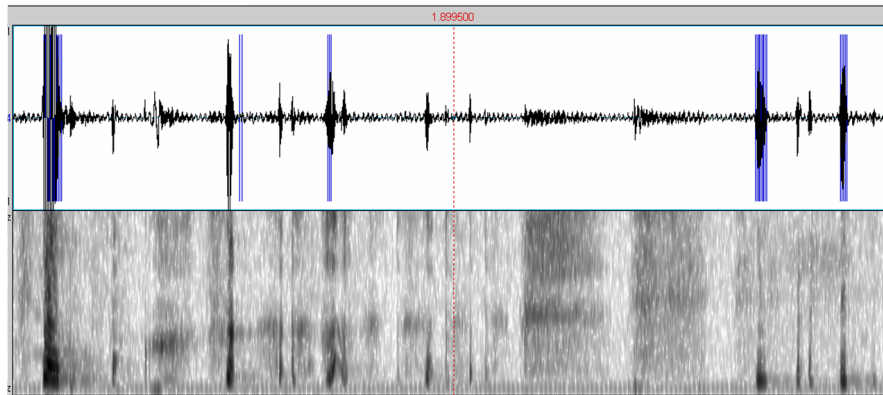


FIGURE 59 – Exemple d'un rire

6.6 Traitement de la parole

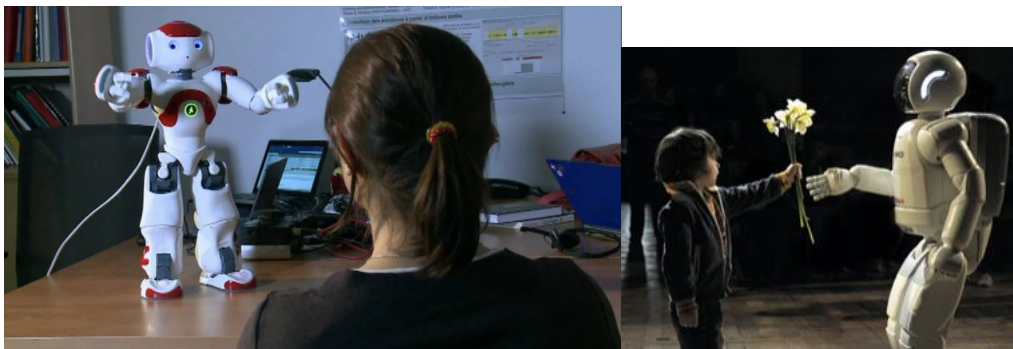
Les supports d'enregistrement de la parole ont des bandes passantes différentes suivant les applications. Quelques exemples :

- Téléphone [300 - 3 kHz]
- Radio [40 - 3,4 kHz]
- Etudes sur la voix [100 - 8 kHz]
- Enregistrement CD [0 - 22,05 kHz]

Les applications du traitement de la parole :

- Transcription/traduction automatique
- Reconnaissance automatique de la parole (ASR)
- Synthèse vocale, transformation de voix
- Identification du locuteur
- Reconnaissance vocale, reconnaissance d'indices paralinguistiques

Les technologies mentionnées plus haut peuvent trouver des supports dans les domaines de la robotique, de la surveillance, de l'identification, des applications web, mais également des applications médicales (détection de pathologies, aides aux personnes dépendantes, etc.)



Références

- [1] Francis Cottet, *Traitement des signaux et acquisition de données*, Dunod, 1997.
- [2] Roland Badeau, Charbit et Gérard Blanchet, *Traitement du signal audio-numérique*, Support de cours, ATIAM, TelecomParisTech, septembre 2012.
- [3] Thomas Fillon, *Traitement du signal audio-numérique*, Rapport de thèse, TelecomParisTech.
- [4] Luís L. Henrique, *Acústica musical*, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002.
- [5] J. Sundberg, *Le chant, Les instruments de l'orchestre* (Préfacé par J. C. Risset), Bibliothèque pour la science, Pour la Science, 1995.
- [6] Neville H. Fletcher, Thomas D. Rossing, *The physics of musical instruments*, Springer-Verlag, 1991.
- [7] Donald E. Hall, *Musical Acoustics, an introduction*, Wadsworth, California, USA, 1980.
- [8] S. de Corbière, E. Fresnel, C. Freche, *La voix, la corde vocale et sa pathologie*, www.laboratoiredelavoix.com